

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩

整治修复及景区旅游提升项目

建设单位（盖章）：平潭旅游运营管理有限公司

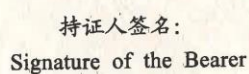
编制日期：2023 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1679019128000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4672vi		
建设项目名称	平潭68海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目		
建设项目类别	54--155海上娱乐及运动、海上景观开发		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭旅游运营管理有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA31DQK10B		
法定代表人 (签章)	张长淮		
主要负责人 (签字)	高鹏		
直接负责的主管人员 (签字)	高鹏		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	守正 (厦门) 工程科技有限公司		
统一社会信用代码	91350200MA358YUW6Q		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
柳文奎	2016035350352015351002000263	BH019148	柳文奎
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
柳文奎	建设项目基本情况, 建设内容, 生态环境现状、保护目标及评价标准, 生态环境影响分析, 主要生态环境保护措施, 生态环境保护措施监督检查清单, 结论	BH019148	柳文奎



姓名: _____
Full Name 柳文奎
性别: _____
Sex 男
出生年月: _____
Date of Birth 1982年04月01日
专业类别: _____
Professional Type _____
批准日期: _____
Approval Date 2016年05月22日

签发日期: 2016 年 08 月 30 日
Issued on



生成日期: 2023年03月17日

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位守正（厦门）工程科技有限公司（统一社会信用代码91350200MA358YUW6Q）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭68海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为柳文奎（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2016035350352015351002000263，信用编号BH019148），主要编制人员包括柳文奎（信用编号BH019148）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：守正（厦门）工程科技有限公司

2023年3月17日



《平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目

环境影响报告表(报批稿)》修改说明

2023 年 3 月 31 日至 4 月 2 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局召集对三名专家对《平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目环境影响报告表》（送审稿）进行函审。

根据专家组审查意见（见附件 8），对报告表作进一步修改完善，形成报批稿，补充及修改情况如下表：

修改意见	补充修改内容	所在页码 (下划线)
1、进一步明确项目的建设性质和项目组成。补充平潭 68 海里景区建设现状、环保基础设施建设现状调查评价，以及与本项目的关系分析。	已补充完善。	见 P10 页“平潭 68 海里景区基本概况”。
2、明确项目的上位规划及规划符合性。分析阐明项目与平潭综合实验区近岸海域生态环境分区管控要求的符合性，并予明晰的叠图分析。	①已补充与上位规划的符合性分析； ②已完善与平潭综合实验区近岸海域生态环境分区管控要求的符合性分析；	①见 P7 页“5、与《平潭综合实验区澳前组团控制性详细规划（修编）》的符合性分析”； ②见 P4 页“环境准入负面清单”；
3、细化项目依托环保设施的基本情况（数量、布置、依托可行性等）的分析和说明。补充项目总平布置图、环保设施布置图，阐明生活污水与市政管网的衔接关系，并予明确图示。	①已核实，生活污水近期通过清污车定期处理，远期汇入市政污水管网；已完善项目总平图，补充环保设施布置图、污水管网布置图。	①见 P40 页“2、营运期水环境影响分析”、P58~60 页附图 4~6。
4、核实固废产生量，对岸滩清理固体废物、运营期固体废物提出分类收集要求，明确收集设施的可行性及处置去向。	已补充沙滩清理废物产生量，明确处置去向。	P39 页“4、施工期固体废物影响分析”；
5、明确项目施工期和运营期环保措施，核实环保投资估算。	①已明确施工期和运营期环保措施及环境跟踪监测依据； ②已核实环保投资估算。	①见 P46~47 页“施工期及运营期环境保护措施”，P46 页“6、环境监测计划”； ②见 P49 页“环保投资”。

6、与会代表与专家的其他意见。	采纳	见报告下划线
-----------------	----	--------

守正（厦门）工程科技有限公司（盖章）

编制主持人：柳文龙

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目		
项目代码	211-350128-04-01-516888		
建设单位联系人	高鹏	联系方式	180 2088 6688
建设地点	福建省平潭综合实验区澳前镇东澳村东侧海域		
地理坐标	(119 度 50 分 52.558 秒, 25 度 27 分 47.435 秒)		
建设项目行业类别	155 海上娱乐及运动 (污水日排放量 200 立方米以下的海上娱乐及运动)	用地(用海)面积(m ²) /长度(km)	用海面积 68492m ²
建设性质	☐ 新建(迁建) ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	平潭综合实验区行政审批局	项目审批(核准/备案)文号(选填)	闽发改备[2021]A090233号
总投资(万元)	774	环保投资(万元)	21
环保投资占比(%)	2.71	施工工期	2 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____		
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	符合《福建省近岸海域环境功能区划(2011-2020年)》《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035年)》《平潭县旅游发展总体规划(2010-2025)年》《平潭综合实验区澳前组团控制性详细规划(修编)》,符合《福建省“三区三线”划定成果》,不占用海洋生态保护红线。		

其他符合性分析	1、与项目与所在地“三线一单”符合性分析 (1) 生态保护红线 本项目位于福建省平潭综合实验区澳前镇东澳村东侧海域，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等特征敏感区等社会关注区。 根据《福建省“三区三线”划定成果》，本项目所在海域未划入海洋生态红线区；后方岸线属“五埕至澳前自然岸线”，但本项目区不在沙滩及岸上建设永久构筑物，旅游娱乐设漂浮于海面，不占用自然岸线。 (2) 环境质量底线 本项目所在海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声限值。 本项目施工期和营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、海水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上线 本项目建设不占用海岸线资源。 本项目不属于高能耗、高污染、资源型行业，用水来自自来水公司供给，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等采取多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 (4) 环境准入负面清单 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类目录中第三十四大点“旅游业”中的第2小点中的“海洋旅游”，项目建设符合国家产业政策的要求。 项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）》全省生态环境总体准入要求，不属于《市场准入负面清单》（2020
---------	---

其他符合性分析

			然属性。		
		污染物排放管控	排污口实现稳定达标排放，依法持证排污，且满足排污许可证、总量控制等污染物排放管控要求。	本项目不设置入海排污口	符合

本项目属海洋工程，在《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的管控单元属“澳前保留区”（图 1-1），“澳前保留区”属一般管控单元，其空间约束要求为“经科学论证后可准入不改变海域自然属性的用海项目”；污染物排放管控要求为“排污口实现稳定达标排放，依法持证排污，且满足排污许可证、总量控制等污染物排放管控要求。”

本项目为旅游用海，滨海旅游娱乐项目所有设施漂浮于海面，不改变海域自然属性，符合“澳前保留区”的空间约束布局要求；本项目主要污染物为生活污水和生活垃圾，均依托景区已有设施处理，不向海域排放污染物，符合“澳前保留区”的空间约束布局和污染物排放管控要求。

因此，项目符合产业政策、不属于环境准入负面清单。

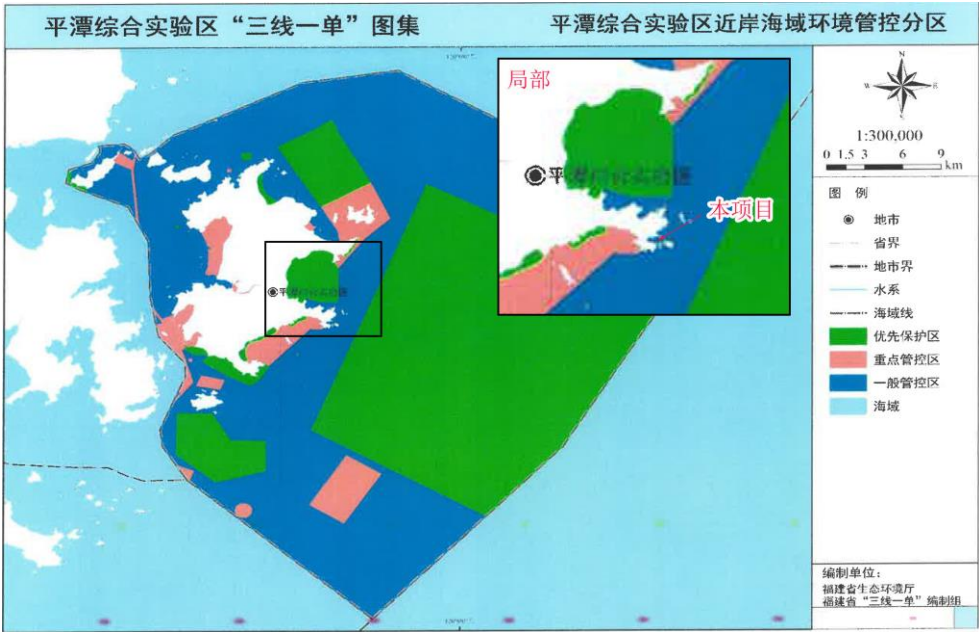


图 1-1 平潭“三线一单”——近岸海域环境管控分区

2、与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，本项目位于“坛南湾北部渔业环境保护利用区”（图 1-2）。坛南湾北部渔业环境保护利用区的环保要求为：协调旅游开发活动与渔业环境保护的关系。

本项目为滨海旅游项目用海，项目建设不涉及养殖征迁，游客旅游活动产生的污水排入景区已建设的游客中心，生活垃圾通过景区垃圾桶收集，不向海域排放污染物，对海水水质和海洋生态基本无影响，不影响渔业环境。项目建设能够满足《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的环境管理要求。



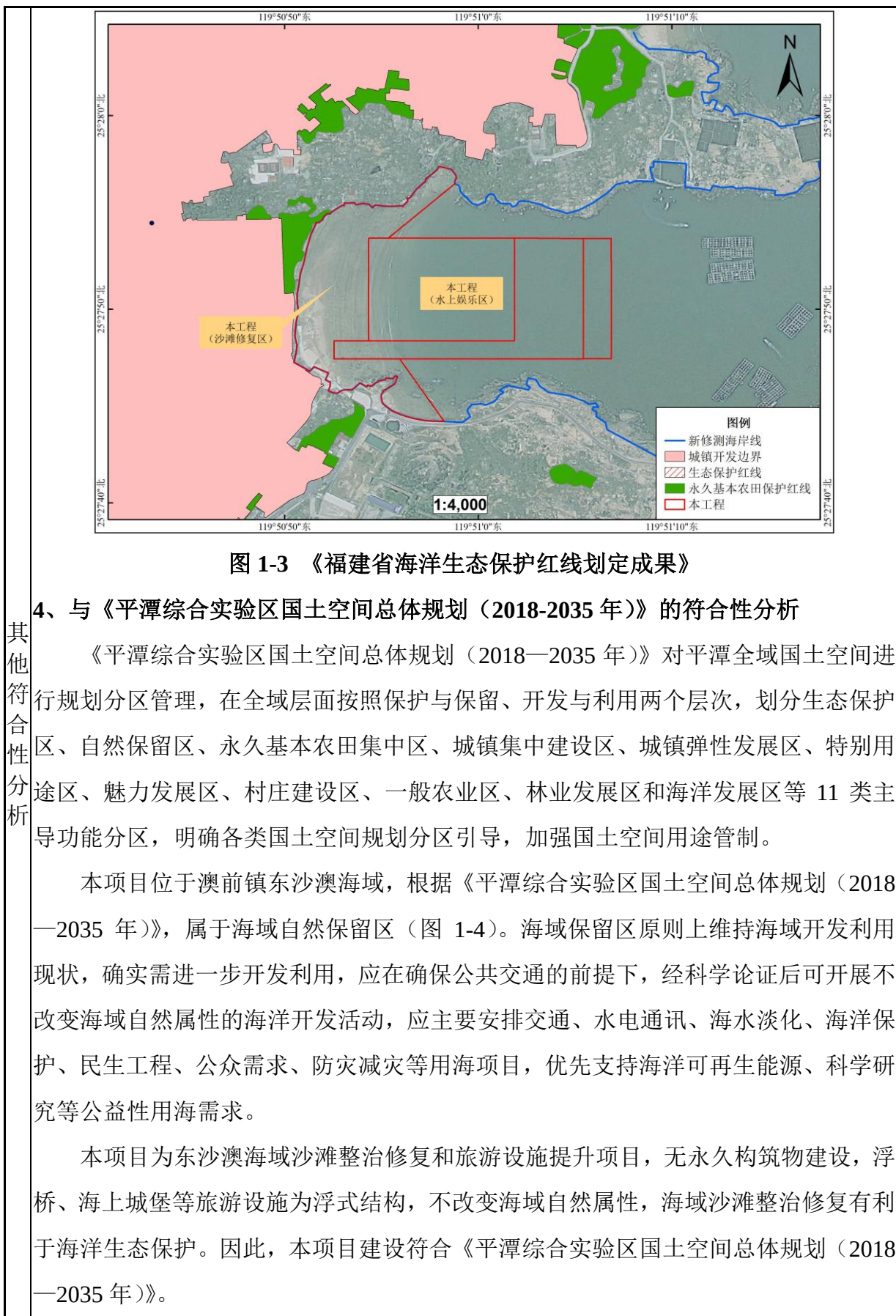
图 1-2 《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》

3、与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性分析

“三区三线”，是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。自 2022 年 10 月 14 日起，福建省“三区三线”划定成果正式启用。

根据《福建省“三区三线”划定成果》（图 1-3），本项目未占用生态保护红线和永久基本农田保护红线；根据新修测海岸线，后方岸线属“五埕至澳前自然岸线”，项目拟对沙滩开展滩面整治，不建设永久构筑物，未实质占用岸线。

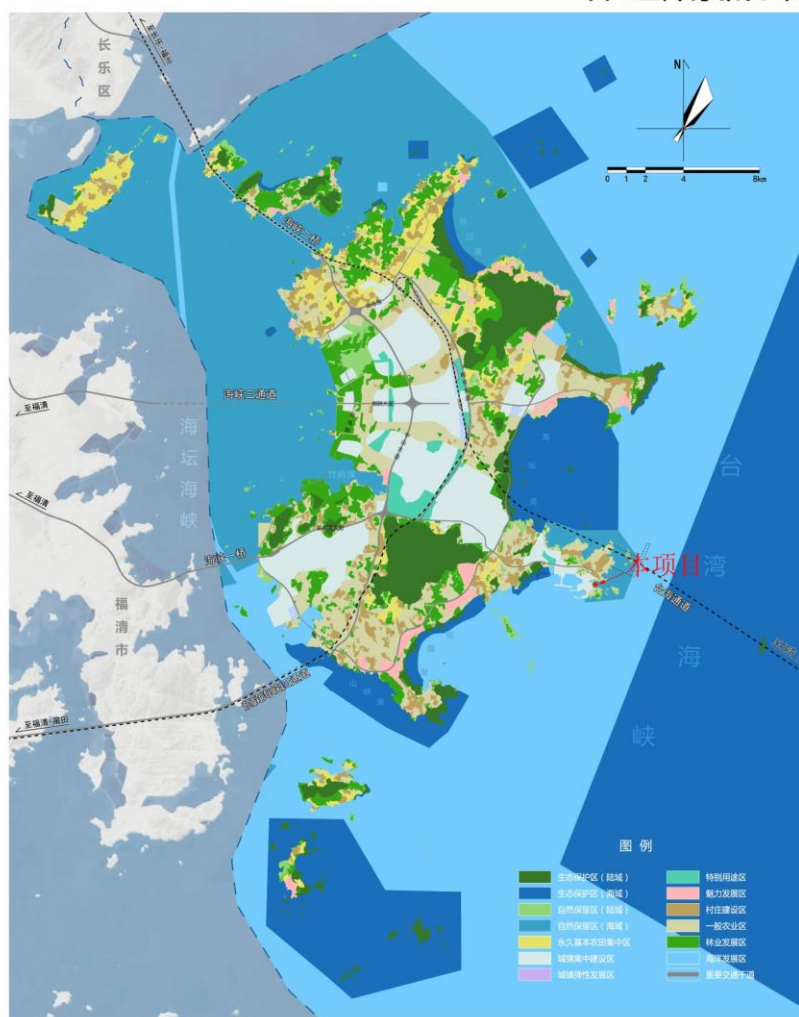
因此，本项目建设符合《福建省“三区三线”划定成果》。



平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

国土空间规划分区图



平潭综合实验区管委会 2019. 12

14

图 1-4 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》国土空间规划分区图

5、与《平潭综合实验区澳前组团控制性详细规划（修编）》的符合性分析

本项目位于平潭澳前镇。根据《平潭综合实验区澳前组团控制性详细规划（修编）》，澳前组团规划为“一轴、一环、四片”结构，其中，“一轴”指澳前路发展轴；“一环”指构筑滨海慢行系统，串联各海湾和景点，形成滨海旅游环；“四片”指沿发展轴布局的 68 小镇、港口及配套区、对台商贸物流区和生态修复区。

本项目属 68 小镇里增设的旅游项目，在“一轴、一环、四片”中属“四片”中的 68 小镇片区（图 1-6），项目建设有利于充实澳前镇的滨海旅游环。因此，本项目

建设符合《平潭综合实验区澳前组团控制性详细规划（修编）》。

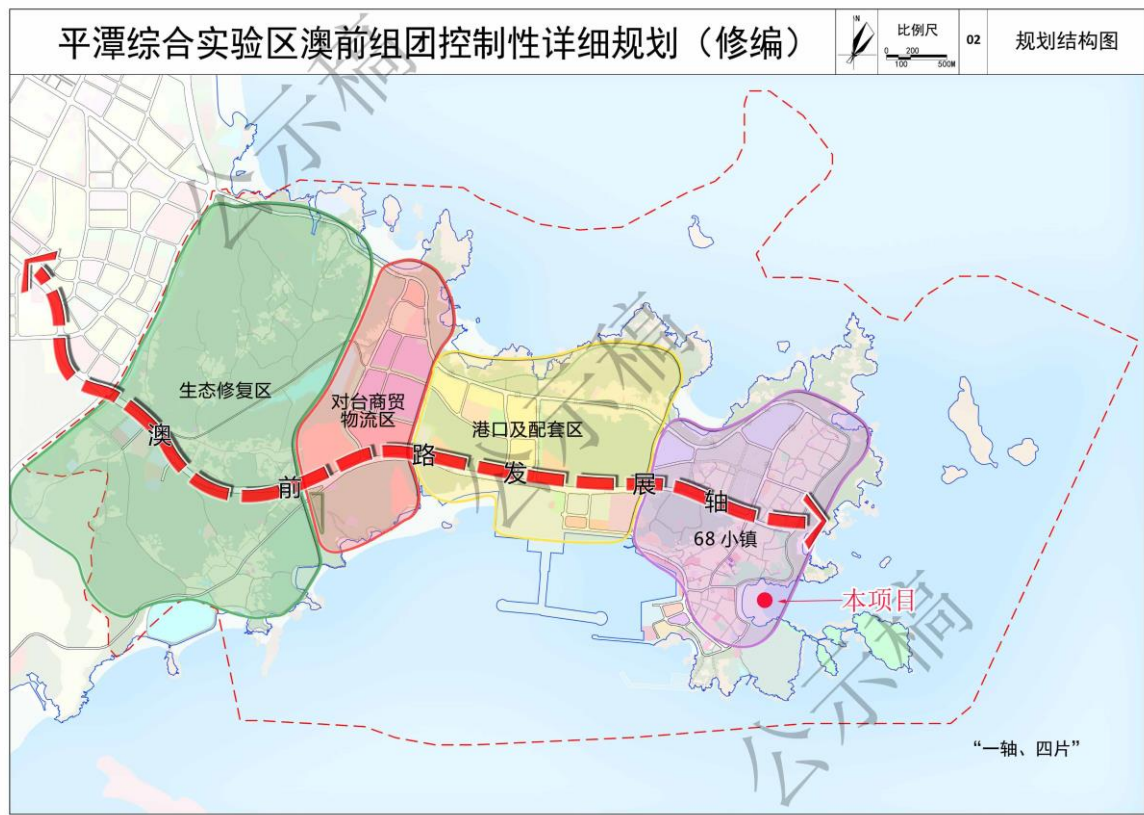


图 1-6 《平潭综合实验区澳前组团控制性详细规划（修编）》——规划结构图

二、建设内容

地理位置	本项目位于福建省平潭综合实验区澳前镇东澳村东侧海域。																
项目组成及规模	1、项目规模 本项目拟在平潭东澳村东侧海域 68 海里景区建设海滨浴场、充气海上城堡、浮桥、水上休闲平台等旅游娱乐设施，拟建设施为浮式结构，采用浮筒、浮箱作为浮体材料，通过锚块、锚链进行固定。建成后可供游人行走，也可停靠摩托艇、小型游艇、小型帆船、水上自行车等水上休闲设施。另外，拟对后方沙滩开展整治修复，清理沙滩上的养殖废弃物、海漂垃圾、尖锐物品等。 项目后方陆域已建有游客服务中心，服务中心内可配套淋浴室、卫生间等设施，本项目无需另行建设配套建筑。 项目地理位置见附图 1。 2、项目组成 本项目主体工程为海滨浴场、充气海上城堡、浮桥、水上休闲平台等旅游娱乐设施，项目组成见表 2-1。 表 2-1 项目组成一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>工程项目</th><th>建设指标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">一、主体工程</td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>浅水休闲娱乐区</td><td>该区域为海滨浴场，平面尺度为 175m×230m。浴场通过海上拦网与周边海域分隔，用以标识边界。海上拦网由网体、边绳、系绳、筋绳、安全浮绳、浮球、沉块等构成。</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>深水休闲娱乐区</td><td>该区域由海上充气城堡和休闲平台组成，海上充气城堡尺度为 15m×50m，休闲平台尺度为 60m×20m。</td></tr> <tr> <td>1.3</td><td>浮桥</td><td>浮桥位于海上城堡及休闲平台的西侧，长 280m，宽 5m，作为上下水通道。</td></tr> </tbody> </table>		序号	工程项目	建设指标	一、主体工程			1.1	浅水休闲娱乐区	该区域为海滨浴场，平面尺度为 175m×230m。浴场通过海上拦网与周边海域分隔，用以标识边界。海上拦网由网体、边绳、系绳、筋绳、安全浮绳、浮球、沉块等构成。	1.2	深水休闲娱乐区	该区域由海上充气城堡和休闲平台组成，海上充气城堡尺度为 15m×50m，休闲平台尺度为 60m×20m。	1.3	浮桥	浮桥位于海上城堡及休闲平台的西侧，长 280m，宽 5m，作为上下水通道。
序号	工程项目	建设指标															
一、主体工程																	
1.1	浅水休闲娱乐区	该区域为海滨浴场，平面尺度为 175m×230m。浴场通过海上拦网与周边海域分隔，用以标识边界。海上拦网由网体、边绳、系绳、筋绳、安全浮绳、浮球、沉块等构成。															
1.2	深水休闲娱乐区	该区域由海上充气城堡和休闲平台组成，海上充气城堡尺度为 15m×50m，休闲平台尺度为 60m×20m。															
1.3	浮桥	浮桥位于海上城堡及休闲平台的西侧，长 280m，宽 5m，作为上下水通道。															

项目组成及规模	1.4	动力游玩区	项目区东侧为动力游玩区，其面积为 12000m ² ，无构筑物，属于开放性用海。
	1.5	沙滩休闲娱乐区	该区域通过整治现有沙滩环境，布置沙滩椅、遮阳伞等设施。
	二、配套工程		
	2.1	港区道路	本项目位于平潭 68 海里景区内，可通过现有市政道路直达景区。
	2.2	供水、供电	景区内已配套供水供电设施，可就近接入。
	三、环保工程		
	3.1	污水处理设施	船舶油污水：帆船、摩托艇等小型船舶或运动器材配置一体式汽油发动机，不产生船舶油污水； 生活污水：景区内已建有游客中心，配套污水处理设施，生活污水不排入周边海域。
	3.2	固体废物处理	主要为游客生活垃圾，依托景区统一收集后转运环卫部门处理。
	3、平潭 68 海里景区基本概况		
	本项目属平潭“68 海里景区”内部增设项目。 68 海里景区地处台湾海峡之滨的平潭综合实验区澳前镇东澳村，景区东端距离台湾新竹南寮渔港仅 68 海里，由猴研岛、研后岛、限山岛和观音澳商业步行街组成。岛上怪石嶙峋、碧波荡漾、风光秀丽，既可欣赏鬼斧神工的海蚀地貌，也可享受 360° 全景观海的视觉体验。作为近年来重点打造的旅游产品 68 小镇，是祖国大陆距台湾本岛最近的地区，也是平潭岛的一张城市名片，游客到达平潭必打卡的一个景点。2022 年景区接待游客为 40 万人次。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），平潭 68 海里景区无需开展环境影响评价工作。 景区主要污染物为游客游览活动产生的生活污水及生活垃圾等，目前景区已建设游客服务中心（图 2-2），服务中心已配套建有卫生间，游客生活污水通过卫生间化粪池处理后定期由清污车转运（后期排入市政污水管网），化粪池容量 4m³；生活垃圾通过景区内的垃圾桶收集后转运至环卫部门处理。景区现有环保设施布置情况见附图 5。		



图 2-1 平潭 68 海里景区



图 2-2 景区内游客服务中心

4、主要设计方案

(1) 滩面清理整治

滩面清理整治将清理东沙澳沙滩上堆放的废弃养殖渔排、缆绳、泡沫浮桥、海漂垃圾、尖锐物品等，保护沙滩岸线生态环境，为景区游客提供清洁、安全的滨海旅游环境。

沙滩岸线现状照片见图 2-3。



图 2-3 沙滩岸线现状

(2) 浴场

浴场通过海上拦网与周边海域分隔，用以标识边界，防止游客游出浴场之外水域，同时能防治水母等海洋物种对游客的伤害、侵袭，以免造成安全隐患。海上拦网由网体、边绳、系绳、筋绳、安全浮绳、浮球、沉块等构成。网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目。通常采用聚乙烯（PE）材质，网目有 $5 \times 5\text{cm}$ 、 $6 \times 6\text{cm}$ ， $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 等可供选择。安全浮绳每隔 50 公分设置一个浮球，网体下方系挂沉块，沉块可采用水泥混凝土或不锈钢材质。

(3) 海上城堡、人行浮桥及休闲平台

海上城堡、人行浮桥及休闲平台均为浮式结构，采用 $1.1 \times 0.9 \times 0.53\text{m}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）增强塑料浮箱，浮箱干舷高度以高出水面 $h_{01}=0.5 \sim 0.53\text{m}$ 控制，可通过在制作时增加混凝土配重块调整，浮箱内侧填充聚苯乙烯泡沫。景观浮桥

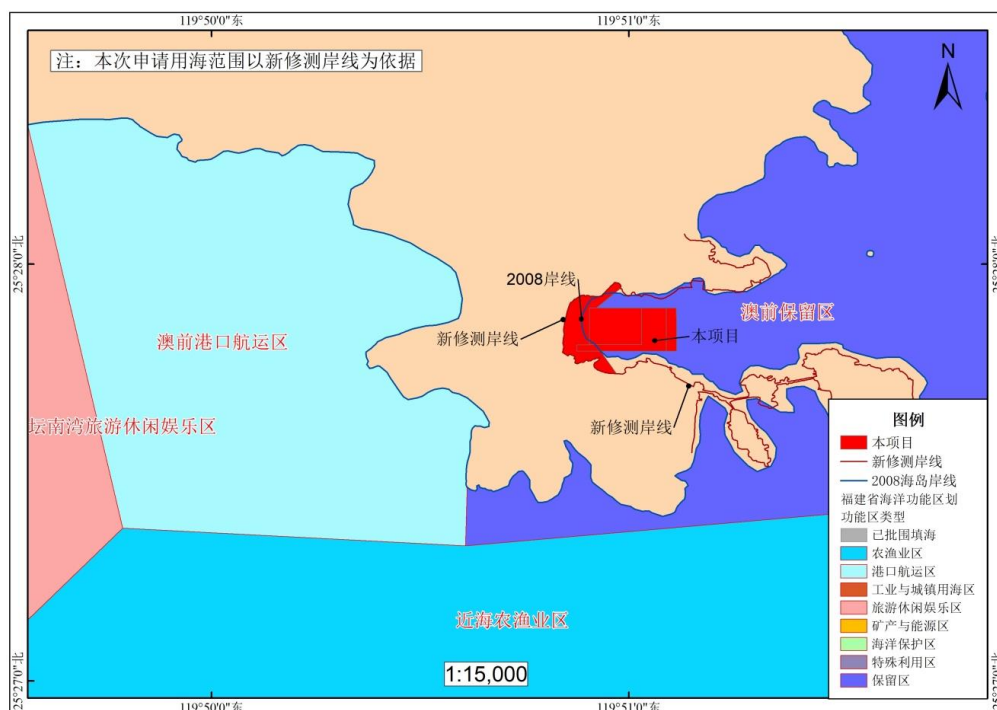
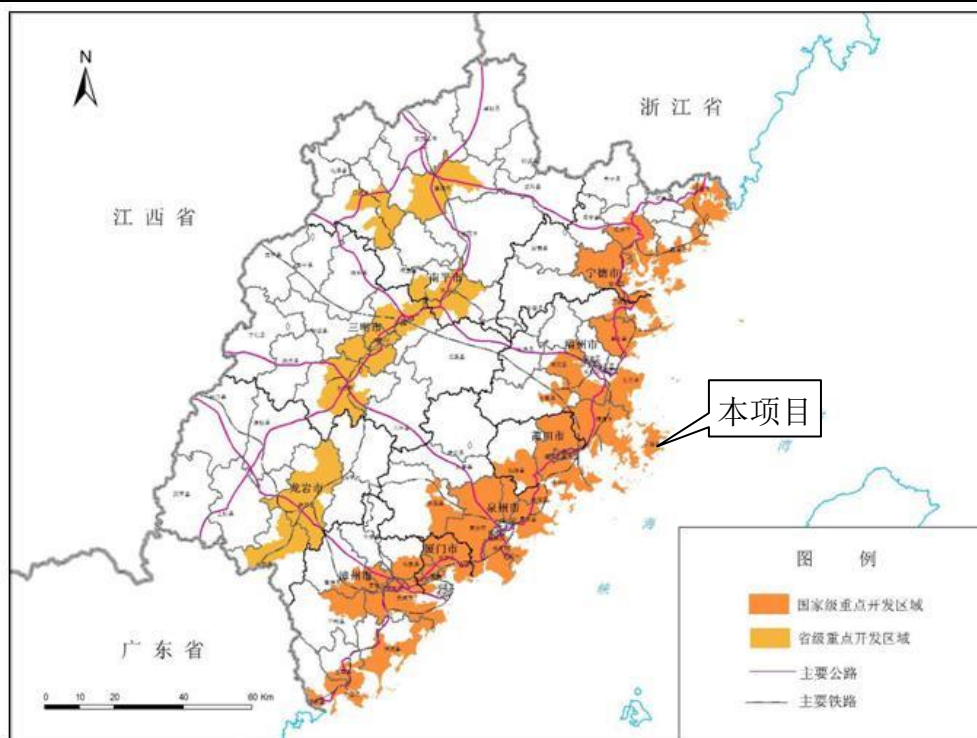
	的骨架采用铝合金,骨架上铺 25mm 厚的南方松木板。在浮桥的两侧设置高 1.2m 的铝合金栏杆。 休闲平台和东侧浮桥通道布置相应的系柱、轮胎、水电箱和消防箱等。 浮桥结构采用安全锚链限位固定形式。锚链直径 $\Phi 26\text{mm}$, 长约 15m~35m 不等, 45° 布置, 固定在边长 $2\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1\text{m}$ 的混凝土锚块上。 休闲平台、人行浮桥断面结构见附图 2。 5、工程占用（利用）海岸线、滩涂和海域状况 根据《海域使用分类》(HY/T-123-2009), 本项目水上娱乐区用海类型一级类为“旅游娱乐用海”, 二级类为“旅游基础设施用海”、“浴场用海”和“游乐场用海”; 沙滩整治修复区用海类型一级类为“特殊用海”, 二级类为“海岸防护工程用海”; 根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资办发〔2020〕51 号), 本项目用海类型为“游憩用海(21)”之“文体休闲娱乐用海(2102)”、“特殊用海(22)”之“其他特殊用海(2202)”。 本项目申请用海总面积 10.4146 公顷。 根据具体建设内容, 本项目水上娱乐区的用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”和“开放式”之“浴场”、“游乐场”。用海面积为 6.8492hm^2。其中浴场区的用海方式为“开放式”之“浴场”, 用海面积为 3.4339hm^2; 浮桥、休闲平台和海上城堡的用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”, 用海面积为 2.6443hm^2; 游玩区的用海方式为“开放式”之“游乐场”, 用海面积为 0.7710hm^2。 2022 年 4 月 29 日, 平潭综合实验区自然资源与生态环境局已出具本项目的用海预审意见, 详见附件 5。 本项目宗海界址图见附图 3。
总平面及现场布置	本项目位于平潭澳前镇东澳村东侧海域。项目海域布置有沙滩休闲娱乐区、浅水休闲娱乐区、深水休闲娱乐区、水上观景休闲平台、海上城堡和一处海上动力游玩区, 以及连接水上平台和陆地的人行浮桥。 浮桥位于东沙滩南侧, 海上城堡及休闲平台的西侧, 长 280m, 宽 5m, 作为上下水通道; 休闲平台面积 1200m^2, 尺寸为 $60\text{m} \times 20\text{m}$, 休闲平台与北、东、西的浮桥通道围成深水休闲娱乐区, 面积 6750m^2, 水深-3.3m。深水娱乐

	区布置有充气海上城堡，面积 750m²，尺寸为 15m×50m。休闲平台东侧和深水娱乐区东侧浮桥通道可用于靠泊摩托艇、小型帆船等。 东侧为动力游玩区，其面积为 12000m²，无建构筑物，属于开放性用海。 本项目总平面布置见附图 4。
施工方案	1、施工时序 本项目施工流程为：预制混凝土锚块→预制增强塑料浮箱、铝合金骨架→购买 Φ26 锚链、南方松木板→现场安装浮箱、铝合金骨架、木面板、锚块和锚链→安装栏杆和其他附属设施。 2、施工工艺 （1）浮桥、海上城堡、休闲平台 浮桥、休闲平台的塑料浮箱、铝合金骨架及南方松木板均为现成产品，购买后直接运到现场拼装，并用小型船舶水上配合安装。 海上城堡为充气式结构，从专业生产商外购后运至现场充气后即可使用。 （2）海上拦网 海上拦网施工工艺较为简单，在岸上组装成品后使用小型舢板渔船沿浴场区边界投入海即可，预计 2~3 天即可完成布置。 （3）锚块 钢筋混凝土锚块从预制厂家定制后运至现场抛至相应点位自然下沉。 3、建设周期 综合工程建设内容、施工条件和施工组织方式等因素，建设工期定为 2 个月。海上设施安装约需一周。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1、主体功能区划 （1）《福建省主体功能区规划》 根据《福建省人民政府关于印发福建省主体功能区规划的通知》（闽政〔2012〕61 号），《福建省主体功能区规划》将福建的国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家级、省级两个层面。 本项目位于福建省平潭综合实验区澳前镇，属于国家级重点开发区域（图 3-1）。 重点开发区域是指具备较好的经济基础，资源环境承载能力较强，具有一定的科技创新能力和发展潜力；城镇体系初步形成，具备经济一体化的条件，中心城市有一定的辐射带动能力，有可能发展成为新的大城市群或区域性城市群；能够带动周边地区发展，且对促进全国、全省区域协调发展意义重大。 本项目为海上旅游娱乐设施建设，符合《福建省主体功能区规划》。 （2）项目区海洋功能区划 根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目海域位于“澳前保留区”（图 3-2）。 ①与用途管制的符合性 “澳前保留区”的用途管制为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状。 本项目与周边其他海洋功能区最近的距离约 1km，海上娱乐设施对海域潮流场和冲淤环境基本无影响，不向海域排放污染物，不影响周边其它功能区正常发挥；本项目不建设永久海上构筑物，可以维持海域使用现状。因此，本项目建设符合澳前保留区的用途管制要求。 ②与用海方式的符合性
--------	--

生态环境现状	“澳前保留区”的用海方式控制要求为：严格限制改变海域自然属性。 本项目拟建设浴场拦网和浮桥、休闲平台、充气海上城堡等设施，用海方式为“开放式”之“浴场”和“游乐场”、“构筑物”之“透水构筑物”，所有设施浮于海面上，通过混凝土锚块锚固，没有改变海域自然属性，符合用海方式的控制要求。 ③“澳前保留区”的海岸整治要求为：保护自然岸线。 本项目后方为沙滩和基岩岸线，沙滩上堆放有废弃养殖设施、碎石、杂物、海漂垃圾等。本项目为滨海旅游项目用海，将清理后方沙滩岸线，美化岸线环境，不在岸线周边建设永久构筑物，有利于岸线保护。因此，本项目建设符合澳前保留区的海岸整治要求。 ④与海洋环境保护要求的符合性 “澳前保留区”海洋环境保护要求为：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。 本项目建设不占用岛礁，不向海域排放污染物，项目运营期污染物不向海域排放，不会影响周边海域的海水水质，对周边岛礁生态系统基本无影响，符合海洋环境保护要求。 综上所述，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011~2020年）》。
--------	--



（3）近岸海域功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（图 3-3）。其主导功能

为“养殖、生态保护”，辅助功能为“渔港、旅游”。海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。

本项目为滨海旅游项目，同时对现有沙滩进行清理整治，符合海坛海峡及海坛岛周边海域二类区的主导功能。



图 3-3 《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年）

2、生态功能区划

本项目全部位于海域，属平潭澳前镇东澳村东侧海域。根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26 号），项目所在海域属于“Ⅱ闽东南生态区”中的“Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区”之“5108 福清—崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”（图 3-4），不属于重要生态功能区。主要生态系统服务功能为渔业环境、滨海旅游生态环境。

本项目为滨海旅游项目，不向海域排放污染物，符合《福建省生态功能区划》。

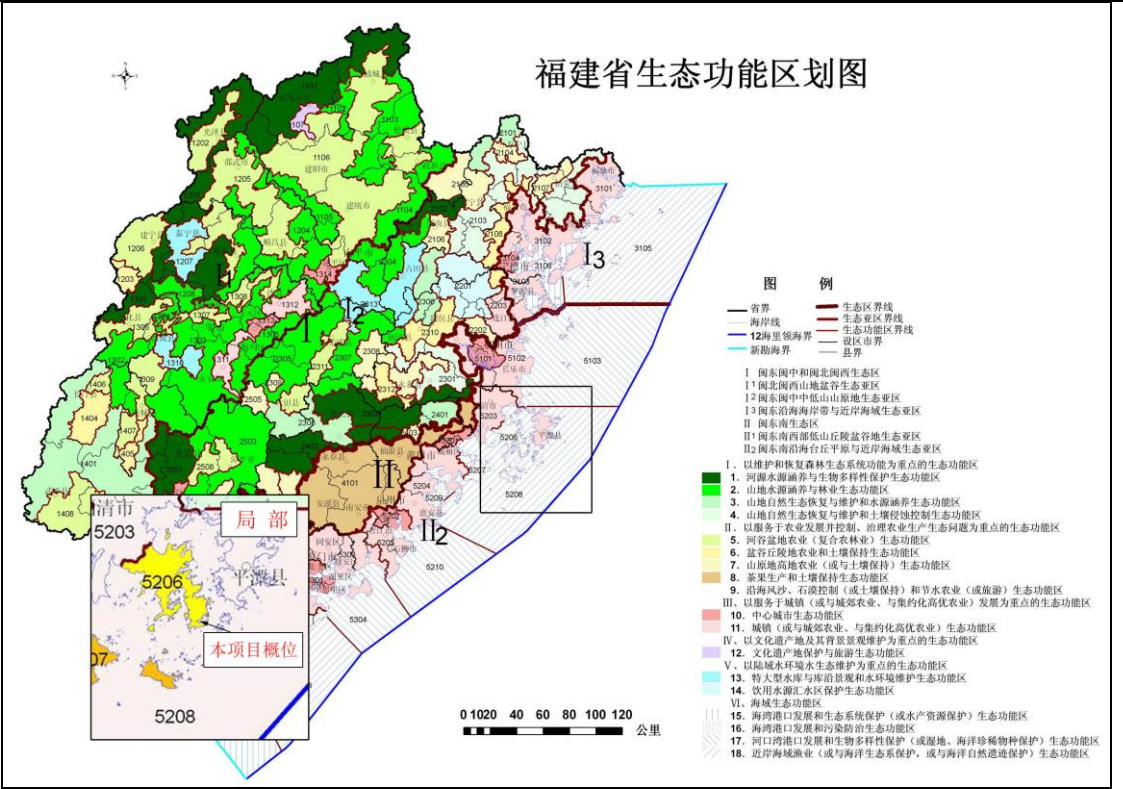


图 3-4 本项目在《福建省生态功能区划》中的位置

3、项目用地及周边生态环境现状

(1) 陆生生态

本项目后方为东澳村及 68 海里景区，由于本项目全部位于海域，不占用后方陆域，不涉及陆域生态。

(2) 海域开发利用现状

根据资料收集和现场调查，本项目周边海域使用现状主要有渔业用海（渔业基础设施、开放式养殖）、交通运输用海（港口用海）等。项目周边主要的海洋开发利用现状见表 3-1 和附图 7。

①开放式养殖

本项目用海范围内无水产养殖，周边海水养殖与本项目用海最近距离为 125m 处，主要为网箱养殖，养殖品种为鲍鱼、八爪鱼等，养殖户主要隶属东澳村，养殖面积从 460~1036.8m² 不等；另项目前方海域 300m 处存在少量的海蛎吊养。

②渔业基础设施用海

生态环境现状

本项目周边海域的渔业基础设施用海主要为平潭东澳中心渔港，东澳中心渔港位于本项目西侧约 700m 处，于 2014 年底建成，是平潭唯一的综合型渔港，原先为一级渔港，升级扩容后，在渔港外侧修建一条 1000 米长的防坡堤，和另一侧 500 米长的防坡堤一起，将渔港围住，留出渔船航道通行。已建有 5000 吨级码头 1 座，600HP 渔港码头 17 座，以及东护岸、东区陆域、北护岸和北区陆域，形成岸线总长度为 1623.705m，水域面积 61 万 m²，北区陆域造地约 9 万 m²，东区陆域造地约 4.2 万 m²。

渔港区域内渔货装卸、水产品加工冷藏、后勤补给、集散贸易、修船供油等功能区完备。周边的水产品工业园区将依托中心渔港，发展水产品加工、冷冻和商品自由贸易。已发展为集政、经、渔、工、贸于一体的综合性、多功能的全省重点群众渔业港口。平潭东澳中心渔港未设置海域使用权证。

③交通运输用海

澳前客货滚装码头位于平潭岛东南侧澳前镇少雄山附近的观音澳内，距本项目约 1.75km，东与已建东澳渔港码头相接，位于东澳国家中心渔港西侧。

其中，一期工程已建 10000GT（实船）高速客滚泊位 1 个，配套建设待渡场、车辆下船缓冲区、客运中心、查验区、站前广场等功能区。占用海域面积约 10.59hm²（工程码头、防波堤等建筑物用海 2.97hm²，待渡场、预留用海面积为 7.62hm²），港池及回旋水域用海面积 15.02hm²，工程利用岸线长度 364m，占用陆域面积为 2.55hm²。澳前客运码头为两岸构建起海上直航通道，对促进两岸往来、推动两岸关系和平发展具有重要意义。

二期工程尚未建设，拟建 10000GT（实船）高速滚装泊位 1 个(水工结构按 20000GT 客滚船设计)，岸线长度 233m，港区陆域面积约 13.63hm²，同步建设口岸查验等配套设施，年设计旅客通过能力 39.2 万人次，车辆 10.8 万辆次。

表 3-1 海域使用现状一览表

序号	用海类型	用海活动	用海方式	方位	距离
1	开放式养殖	陈天兴鲍鱼养殖，1036.8m ²	开放式养殖	东	192m
2		周孙俊八爪鱼养殖，460m ²	开放式养殖	东	164m
3		念海滨鲍鱼养殖，576m ²	开放式养殖	东	172m
4		俞兆爱鲍鱼养殖，921.8m ²	开放式养殖	东	125m

生态环境现状	5		网箱养殖、海蛎吊养	开放式养殖	东	300m
	6	渔业基础设施用海	平潭东澳中心渔港	建设填海造地、非透水构筑物、港池、蓄水	项目区	700m
	7	交通运输用海	澳前客货滚装码头	建设填海造地、非透水构筑物、港池、蓄水	西	1.75km
	(3) 海洋生物现状 本项目全部潮间带海域，项目前方即东侧分布有网箱养殖和海蛎养殖，海域人类活动强度较大。项目海域不属重点保护野生动植物区，不属重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，项目海域不是天然渔场。 4、海洋水文动力环境现状 根据福建省海洋与渔业局统一组织的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查，本报告引用周边海域 2 个潮位站和 4 个潮流测站的观测数据。潮位观测观测时间为 2020 年 06 月 05 日 0 时~2020 年 07 月 04 日 23 时，潮流观测时间分布为 2020 年 05 月 25 日 18 时至 2020 年 05 月 26 日 21 时、2020 年 06 月 10 日 13 时至 2020 年 06 月 11 日 15 时。站位布设见附图 8。 监测结果表明：项目周边海域属于正规半日潮性质，实测最大潮差 6.75m，平均潮差 4.66m。 5 月 25 日~26 日调查期间，L314、L316 测站的垂线平均最大流速为 0.93m/s，流向 93°，出现在 L316 测站落潮段。5 月 10 日~5 月 11 日调查期间，L313、L315 测站的垂线平均最大流速为 0.98m/s，流向 60°，出现在 L315 测站落潮段。 5 月 25 日~26 日调查期间，L314、L316 测站各层最大流速出现在 L316 测站的 0.2H，为 1.15m/s，流向为 94°。6 月 10 日~6 月 11 日调查期间，L313、L315 测站各层最大流速出现在 L315 测站的 0.2H，为 1.18m/s，流向为 61°。 5、海域地形地貌和冲淤环境现状 (1) 海域地形地貌 本项目位于澳前镇东沙澳澳口海域，其东侧为海域，海岸线向东敞开呈弧形，岸线近正北走向，南北岸边基岩裸露，为侵蚀剥蚀低丘陵和台地地貌。海滩潮间带范围较窄，为海岸堆积地貌的缓坡滩地，沿岸礁石较少，滩地多砂质海滩。海湾浅海区为海积地貌，地表多为砂质所覆盖。					

生态环境现状	(2) 海域冲淤现状 项目场地位于澳前镇东沙澳澳口内，其东侧临海，西侧为沙滩，北侧及南侧为基岩岸线，岸线位于澳口后方约 1.4km 处，海区掩护条件较好，根据多年卫星影像对比分析，本项目海域沙滩岸线较为稳定，基本维持海域冲淤平衡状态。 6、海洋环境质量现状 (1) 海洋水质环境现状 本节内容引用厦门中集信检测技术有限公司（CMA 编号：181300340053）在 2020 年 4 月对项目周边海域海洋环境现状进行调查、分析与评价。在 2020 年 4 月 9 日采集潮间带底栖生物和生物质量样品；在 2020 年 4 月 15 日采集水质、沉积物、叶绿素 a、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔稚鱼和游泳动物样品。 此次调查共布设水质调查站位 20 个，沉积物调查站位 10 个，海洋生物质量调查站位 3 个，海洋生态调查站位 12 个，潮间带调查断面 3 条。站位分布见附图 9。 水质监测结果见附表 1，评价结果见附表 2。 2020 年 4 月调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、石油类、硫化物和挥发酚含量均符合海水水质第一类标准；10%测站无机氮含量符合海水水质第二类标准，75%测站无机氮含量符合海水水质第三类标准，15%测站无机氮含量符合海水水质第四类标准。 <u>海水水质中氮、磷超标是福建省沿岸海域普遍存在的现象，可能与沿岸生活污水、工业污水、水产养殖污染物排放等污染因素有关，氮、磷超标现象对本项目的运营不构成排他性影响。</u> (2) 海洋沉积物环境现状 2020 年 4 月沉积物质量监测结果见附表 3，评价结果见附表 4。 调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、砷和 30%测站铬含量均符合海洋沉积物质量第一类标准；70%测站铬含量符合海洋沉积物质量第二类标准。 (3) 海洋生物质量环境现状
--------	--

生态环境现状	2020 年 4 月海洋生物质量调查结果见附表 5，调查评价结果见附表 6。 评价结果表明：调查海域潮间带 A 测站的等边浅蛤体内石油烃、汞和砷含量均符合第一类海洋生物质量标准，铜、铅、镉和铬含量符合第二类海洋生物质量标准，锌含量符合第三类海洋生物质量标准；B 测站的近江牡蛎体内汞和砷含量均符合第一类海洋生物质量标准，石油烃、铅、镉和铬含量符合第二类海洋生物质量标准，锌含量符合第三类海洋生物质量标准；铜含量超过第三类海洋生物质量标准；C 测站的文蛤体内石油烃、铜、锌、汞和砷含量均符合第一类海洋生物质量标准，铅、镉和铬含量符合第二类海洋生物质量标准。这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。 (4) 海洋生态环境现状 厦门中集信检测技术有限公司在项目周边海域共设海洋生态调查站位 12 个，潮间带调查断面 3 条。在 2020 年 4 月 9 日采集潮间带底栖生物样品；在 2020 年 4 月 15 日采集叶绿素 a、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔稚鱼和游泳动物样品。站位布设见附图 9。 ①叶绿素 a 调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 $0.69\text{mg}/\text{m}^3 \sim 2.27\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $1.44\text{mg}/\text{m}^3$；其中 2 测站最低，为 $0.69\text{mg}/\text{m}^3$，19 测站最高，为 $2.27\text{mg}/\text{m}^3$。初级生产力变化范围在 $53.4\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d} \sim 167.9\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$ 之间，平均值为 $110.0\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$；其中 4 测站最低，为 $53.4\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$，12 测站最高，为 $167.9\text{mgC}/\text{m}^2 \text{ d}$。 ②浮游植物 本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 30 属 56 种，其中硅藻门 23 属 47 种，甲藻门 6 属 8 种，金藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 19~29 种之间，均值 22.5 种。浮游植物细胞总数变化范围为 $5800\text{cell}/\text{L} \sim 37200\text{cell}/\text{L}$，均值为 $16750\text{cell}/\text{L}$。浮游植物数量优势种类为丹麦细柱藻、尖刺菱形藻、具槽直链藻、东海原甲藻、海链藻 sp.和海洋原甲藻。浮游植物多样性指数 (H') 范围为 2.362~3.853，均值 3.260；均匀度 (J) 范围为 0.538~0.882，均值 0.728；丰度 (d) 范围为 2.481~3.577，均值为 2.998；优势度 (D_2) 范围为 0.345~0.704，均值为 0.498。11 和 19 测站浮游植物多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较
--------	---

生态环境现状	低, 表明这些测站浮游植物多样性较好, 种间分布较均匀; 其余测站浮游植物多样性指数大于 3, 均匀度及丰度高, 优势度低, 表明这个测站浮游植物多样性好, 种间分布均匀。 ③浮游动物 本次调查, 浮游动物共 35 种, 其中甲壳类 27 种, 被囊类 1 种, 水母类 4 种, 毛颚类 3 种; 阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 9 类, 多毛类 1 类。各测站浮游动物种类数在 14~25 种之间, 均值为 17.9 种。浮游动物优势度 (Y) 值大于 0.020 的有 9 种, 其中甲壳类 5 种, 分别为近缘大眼水蚤 (<i>Corycaeus affinis</i>)、强额拟哲水蚤 (<i>Paracalanus crassirostris</i>)、小毛猛水蚤 (<i>Microsetella norvegica</i>)、拟长腹剑水蚤 (<i>Oithona similis</i>) 和中华哲水蚤 (<i>Calanus sinicus</i>); 阶段性浮游幼虫 4 种, 为蔓足类六肢幼虫 (<i>Cirripedia nauplius</i>)、无节幼虫 (<i>Nauplius larva</i>)、多毛类幼虫 (<i>Polychaeta larva</i>) 和长尾类幼虫 (<i>Macrura larva</i>)。各测站浮游动物总生物量 (湿重) 变化范围为 $39.0\text{mg}/\text{m}^3 \sim 342.7\text{mg}/\text{m}^3$, 均值为 $121.3\text{mg}/\text{m}^3$。总个体密度变化范围为 $393 \text{ 个}/\text{m}^3 \sim 3416 \text{ 个}/\text{m}^3$, 均值为 $1041 \text{ 个}/\text{m}^3$。浮游动物多样性指数 ($H'$) 范围为 $2.805 \sim 3.508$, 均值为 3.207, 均匀度 (J) 范围为 $0.673 \sim 0.859$, 均值为 0.774, 丰度 (d) 范围为 $1.326 \sim 2.204$, 均值为 1.608, 优势度 (D_2) 范围为 $0.345 \sim 0.631$, 均值为 0.458。7、19 测站浮游动物多样性指数介于 2 和 3 之间, 表明这些测站浮游动物多样性较好, 种间分布较均匀均匀度和丰度较高, 优势度较低; 其他测站浮游动物多样性指数均大于 3, 表明这些测站浮游动物多样性好, 种间分布均匀, 均匀度和丰度高, 优势度低。 ④潮间带底栖生物 本次调查, 鉴定记录潮间带底栖生物 18 种, 其中环节动物 4 种, 节肢动物 4 种, 软体动物 10 种。主要优势种有 1 种, 为东方小藤壶 (<i>Chthamalus challengerii</i>)。3 条断面各潮区定量样品底栖生物生物量变化范围为 $0.566\text{g}/\text{m}^2 \sim 126.456\text{g}/\text{m}^2$, 均值 $20.179\text{g}/\text{m}^2$; 3 条断面各潮区定量样品底栖生物栖息密度变化范围为 $6 \text{ 个}/\text{m}^2 \sim 1576 \text{ 个}/\text{m}^2$, 均值 $191.3 \text{ 个}/\text{m}^2$。潮间带底栖生物物种多样性指数 ($H'$) 范围为 $0.000 \sim 2.000$, 均值为 1.197; 均匀度 (J) 范围为 $0.238 \sim 0.982$, 均值为 0.806; 丰度 (d) 范围为 $0.000 \sim 0.150$, 均值 0.659; 优势度 (D_2) 范围为 $0.500 \sim 1.000$, 均值 0.848。调查断面 C 的低潮区仅捕获到 1 种潮间带底栖生物; 调查断面 A 的
--------	--

生态环境现状	高潮区、断面 B 的高潮区和断面 C 的高潮区的多样性指数小于 1，均匀度及丰度低，优势度高，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性高，种间分布不均匀。调查断面 A 的中潮区和低潮区、断面 B 的中潮区和断面 C 的中潮区的多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；调查断面 A 的低潮区、断面 B 的低潮区的多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这个调查潮区潮间带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀。 ⑤潮下带底栖生物 本次调查，共记录潮下带底栖生物 41 种，其中环节动物 29 种，节肢动物 4 种，软体动物 2 种，棘皮动物 1 种，纽形动物 1 种，脊索动物 1 种。监测区域大型底栖动物优势种有 6 种，分别为花冈钩毛虫 (<i>Sigambra hanaokai</i>)、双鳃内卷齿蚕 (<i>Aglaophamus dibranchis</i>)、背蚓虫 (<i>Notomastus latericeus</i>)、不倒翁虫 (<i>Sternaspis scutata</i>)、双形拟单指虫 (<i>Cossurella dimorpha</i>) 和索沙蚕 sp. (<i>Lumbrineris</i> sp.)。各测站底栖动物种类数在 4~12 种之间，平均每个站位采获底栖动物 7.2 种；各测站潮下带大型底栖动物生物量均值为 1.724g/m^2，变化范围为 $0.200\text{g/m}^2 \sim 8.467\text{g/m}^2$；各测站大型底栖动物栖息密度均值为 63.9ind/m^2，变化范围为 $27\text{ind/m}^2 \sim 140\text{ind/m}^2$。底栖动物多样性指数 ($H'$) 范围为 $1.918 \sim 3.547$，均值为 2.663；均匀度 (J) 范围为 $0.868 \sim 1.000$，均值为 0.957；丰度 (d) 范围为 $1.161 \sim 4.324$，均值为 2.017；优势度 (D_2) 范围为 $0.231 \sim 0.667$，均值为 0.438。17 站位物种多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明这个调查站位底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；7、11 和 19 站位物种多样性指数均大于 3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查站位底栖生物多样性高，种间分布均匀；其他站位物种多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些调查站位底栖生物多样性较高，种间分布较均匀。 ⑥鱼卵仔鱼 本次调查，共采获到鱼卵 127 粒，采获仔稚鱼 6 尾。其中鱼卵 14 种，为鲷科 (<i>Sparidae</i>)、黑棘鲷 (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>)、多鳞鱚 (<i>Sillago sihama</i>)、鲈科 (<i>Serranidae</i> sp.1)、鲻科 (<i>Mugilidae</i>)、鲉科 (<i>Scorpaenidae</i>)、大棱鲷 (<i>Liza</i>
--------	---

生态环境现状	<i>macrolepis</i>)、小黄鱼 (<i>Larimichthys polyactis</i>)、笛鲷科 (<i>Lutjanidae</i>)、鲱科 (<i>Clupeidae</i>)、狗母鱼科 (<i>Synodontidae</i>)、马鲛科 (<i>Polynemidae</i>)、鲈科 (<i>Serranidae</i> sp.2) 和条尾绯鲤 (<i>Upeneus bensasi</i>)；仔稚鱼 6 种，为石首鱼科 (<i>Sciaenidae</i>)、鳀科 (<i>Engraulidae</i>)、鲱科 (<i>Clupeidae</i>)、鲷科 (<i>Sparidae</i>)、花鲈 (<i>Lateolabrax japonicus</i>) 和东方鲀属 (<i>Fugu</i> sp.)。本次调查捕获的鱼卵优势种为鲷科，捕获的仔稚鱼无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 $0.612\text{ind}/\text{m}^3$，变化范围为 $0\sim 1.667\text{ind}/\text{m}^3$，捕获的仔稚鱼平均密度为 $0.039\text{ind}/\text{m}^3$，变化范围为 $0\sim 0.263\text{ind}/\text{m}^3$。水平拖网 2 个站位捕获到鱼卵 97 粒，仔稚鱼 3 尾。 ⑦游泳动物 经调查鉴定，春季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计 81 种，53003.3g，2952ind。其中鱼类 51 种，34120.8g，1450ind；虾类 13 种，4580.8g，715ind；蟹类 40 种，6093.9g，267ind；口足类 4 种，7361.8g，480ind；头足类 3 种，846.0g，40ind。优势种类有口虾蛄、中华管鞭虾、黄鲫等 7 种，常见种类有孔鰕虎鱼、鹰爪虾、断脊口虾蛄等 11 种，一般种有矛形梭子蟹、火枪乌贼、棘头梅童鱼等 31 种，少见种有食蟹豆齿鳗、刺鲳、刀额新对虾等 27 种，稀有种有横带髭鲷、黄姑鱼、沙带鱼等 6 种。渔获种类个体平均体重为 18.0g；其中鱼类为 23.5g，虾类为 6.4g，蟹类为 22.8g，口足类为 15.3g，头足类为 2.2g；千克重尾数：鱼类为 42ind，虾类为 156ind，蟹类为 44ind，口足类为 65ind，头足类为 47ind。各站位 Margalef 丰富度指数(<i>D</i>)范围为 3.396~5.967，平均值为 4.405；Shannon-Wiener 多样性指数 (<i>H'</i>) 范围为 2.331~3.073，平均值为 2.727；Pielou 均匀度指数 (<i>J'</i>) 范围为 0.790~0.912，平均值为 0.855。各站位平均质量密度为 $397.493\text{kg}/\text{km}^2$，各站位平均数量密度为 $22138\text{ind}/\text{km}^2$。各类别质量密度为：鱼类 $255.886\text{kg}/\text{km}^2$，虾类 $34.353\text{kg}/\text{km}^2$，蟹类 $45.701\text{kg}/\text{km}^2$，口足类 $55.209\text{kg}/\text{km}^2$，头足类 $6.344\text{kg}/\text{km}^2$。各类别数量密度为：鱼类 $10874\text{ind}/\text{km}^2$，虾类 $5362\text{ind}/\text{km}^2$，蟹类 $2002\text{ind}/\text{km}^2$，口足类 $3600\text{ind}/\text{km}^2$，头足类 $300\text{ind}/\text{km}^2$。 5、环境空气质量现状 根据平潭综合实验区公布的《2022 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》(网址: http://www.pingtan.gov.cn.v6lvs.com/jhtml/ct/ct_8423_125186) 显示 (表 3-2)：
--------	--

2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 23μg/m³，同比下降 8.0%（2μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 116μg/m³，同比下降 4.1%（5μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 7 μg/m³，同比下降 12.5%（1 μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 12μg/m³，同比下降 14.3%（2μg/m³）；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.7mg/m³，同比下降 12.5%（0.1mg/m³）。

项目位于平潭综合实验区澳前镇东澳村东侧海域，区域环境空气质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于达标区。

表 3-2 平潭综合实验区 2021 年大气污染物浓度值一览表

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
1.78	99.4	2	7	23	12	0.7	116	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

6、声环境质量现状

为了解拟建项目区域声环境的现有状况，评价单位委托福建省创投环境检测有限公司于 2023 年 3 月 6 日对项目地声环境现状进行监测，监测点位见附图 10，监测结果见表 3-3。

表 3-3 声环境现状监测点位位置及噪声值

监测点位	名称	布点位置 (坐标)		声功能区	昼间	夜间
		经度	纬度			
N1	居民区	119.847498	25.463011	2 类	50	43
N2	项目区	119.848629	25.46244	2 类	55	43
N3	景区入口道路	119.847617	25.461286	4a 类	56	43

项目区及周边环境主要为社会生活及交通噪声，监测结果表明：项目区域 1#~3#监测点声质量现状满足 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类及 4a 类标准，监测结果表明项目所在区域声环境质量现状较好。

1、项目原环评开展情况

本项目位于“平潭 68 海里景区”内，景区于 2021 年 7 投入试运营。因景区不含缆车、索道建设，且当时未开发海上旅游项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），平潭 68 海里景区无需开展环境影响评价工作。

2、现有项目污染物排放情况

（1）废污水产生及排放情况

景区主要水污染物为游客及管理人员生活污水，经向建设单位核实，2022 年景区自来水年用水量为 18 吨，排污系数按 0.8 计，即本项目生活污水排放量为 14.4 吨/年，全部排入景区游客中心化粪池后定期交由第三方社会服务机构的清污车抽吸、转运至污水处理厂处理，化粪池容量 4m³。

景区现有环保设施布置情况见附图 5。

（2）大气污染物产生及排放情况

现景区采用电动车接驳，景区内不设置餐厅，基本无大气污染物产生。

（3）噪声产生及排放情况

景区声环境影响主要为游客游览活动产生的噪声，其环境影响较小。

（4）固体废物产生及排放情况

景区固体废物主要为生活垃圾，2022 年景区接待游客为 40 万人次，按每人每次产生 0.2kg 估算，则生活垃圾产生量为 80 吨/年，生活垃圾经景区垃圾桶收集后通过环卫部门运往垃圾填埋场处理。

3、现有项目（主体工程）环境影响回顾性分析

本项目主体工程，即 68 海里景区，属旅游开发活动，其环境污染较轻微。主要环境污染物为游客活动产生的生活污水及生活垃圾，同时，游客游览活动的噪声影响也有限。根据前述分析可知，生活污水排放量为 14.4 吨/年，全部排入景区游客中心化粪池后定期交由第三方社会服务机构的清污车外运处理；生活垃圾产生量为 80 吨/年，经景区垃圾桶收集后通过环卫部门运往垃圾填埋场处理。

可见，现有项目（主体工程）对周边环境污染较小，由于在本项目建设前尚未开展海上旅游活动，对海洋的环境影响亦较小。

生态环境
保护
目标

1、评价范围

根据各环境要素的环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围，见表 3-4。

表 3-4 本项目环境影响评价范围一览表

环境要素	评价范围
海洋环境	根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）表 2 关于评价等级的判定依据，本项目海洋工程分类为“海上娱乐及运动”，污水每天排放量小于 200m ³ ，低于该项判级最小工程规模。因此，海洋水动力、海洋水质、海洋沉积物、海洋生态环境的各单项环境影响评价等级均为三级。确定海洋环境影响评价范围为垂向（垂直于工程所在海域中心的潮流主流向）距离不小于 2km，纵向（潮流主流向）不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离（18km）。
大气	根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响范围。
声环境	本项目位于海域，未设置声环境功能区；项目建设前后声级增加较小（3dB 以内），而且受影响人口变化不大，声环境影响评价等级为三级，评价范围为场界外 200m 范围内的区域。
环境风险	本项目环境风险潜势为 I，仅根据“导则”附录 A 开展简单分析，不涉及环境风险评价范围。

2、环境保护目标

（1）海洋生态环境敏感目标

本项目位于平潭综合实验区澳前镇东澳村东侧海域，根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）关于海洋生态环境敏感区的定义：海洋生态环境敏感区指海洋生态服务功能价值较高，且遭受损害后很难恢复其功能的海域。主要包括自然保护区、珍稀濒危海洋生物的天然集中分布区、海湾、河口海域，领海基点及其周边海域，海岛及其周围海域，重要的海洋生态系统和特殊生境（红树林、珊瑚礁等），重要的渔业水域、海洋自然历史遗迹和自然景观等。

本项目涉及的海洋生态环境敏感目标见表 3-5 和附图 11。

（2）大气环境敏感目标

本项目大气环境影响评价为三级，不涉及大气环境影响敏感目标。

（3）声环境敏感目标

本项目位于海边，200m 范围内的声环境敏感保护目标为东澳村及南赖村居民。声环境敏感目标见表 3-5 及附图 11。

生态环境
保护
目标

表 3-5 主要海洋环境敏感目标及海洋开发活动一览表						
环境要素	保护目标	保护对象	方位	距离厂界最近距离(m)	规模	环境功能区
海洋环境	东沙澳及周边海域	海水水质、沉积物、海洋生态	项目区	/	/	执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。
自然岸线	五埕至澳前自然岸线	自然岸线及沙滩	东	75	/	/
海岛	猴研岛、研后岛、限山岛、二礁、大外礁等	海岛生态	南	3870		/
海洋开发活动	海水养殖	养殖品种：鲍鱼、八爪鱼等	东	125	/	/
社会环境	东澳村	居民区声环境	西	70	606 户 2115 人	2 类声环境功能区
	南赖村	居民区声环境	北	250	约 1500 人	2 类声环境功能区

1、环境质量标准

(1) 水环境质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”，水质保护目标为二类。同时参考《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“坛南湾北部渔业环境保护利用区”，海水水质环境质量目标为二类。因此本项目海水水质执行《海水水质标准（GB3097-1997）》的第二类标准。主要评价因子的相应标准值详见表 3-6。

表 3-6 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）

单位：mg/L,pH 除外

序号	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
1	pH	7.8-8.5		6.8-8.8	
2	DO	6	5	4	3
3	COD	2	3	4	5
4	BOD ₅	1	3	4	5
5	无机氮	0.20	0.30	0.40	0.50
6	非离子氨	0.020			
7	活性磷酸盐	0.015	0.030	0.030	0.045
8	铅	0.001	0.005	0.010	0.050

评价标准

9	总铬	0.05	0.10	0.20	0.50
10	六价铬	0.005	0.010	0.020	0.050
11	砷	0.020	0.030	0.050	0.050
12	铜	0.005	0.010	0.050	0.050
13	锌	0.020	0.050	0.10	0.50
14	氰化物	0.005		0.10	0.20
15	硫化物	0.02	0.05	0.10	0.25
16	石油类	0.05		0.30	0.50

(2) 海洋沉积物环境质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“坛南湾北部渔业环境保护利用区”，海域海洋沉积物执行第一类标准。主要沉积物参数的标准值见表 3-7。

表 3-7 海洋沉积物质量（GB18668-2002）（摘录）

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油类（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	500.0	1000.0	1500.0
硫化物（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	300.0	500.0	600.0
有机碳（ $\times 10^{-2}$ ） $\leq$	2.0	3.0	4.0
铜（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	35.0	100.0	200.0
铅（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	60.0	130.0	250.0
锌（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	150.0	350.0	600.0
镉（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	0.50	1.50	5.00
汞（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	0.20	0.50	1.00

(3) 海洋生物质量环境质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“坛南湾北部渔业环境保护利用区”，海域贝类（双壳类）生物质量执行《海洋生物质量》（GB18421-2001）中第一类标准。详见表 3-8。

表 3-8 海洋生物质量（GB18421-2001）（摘录）

单位：mg/kg

项目	第一类	第二类	第三类
石油烃 $\leq$	15	50	80
镉 $\leq$	0.2	2.0	5.0
铜 $\leq$	10	25	50（牡蛎 100）
铅 $\leq$	0.1	2.0	6.0
铬 $\leq$	0.5	2.0	6.0
汞 $\leq$	0.05	0.10	0.30

	砷≤	1.0	5.0	8.0
	锌≤	20	50	100（牡蛎 500）
	（4）大气环境质量标准 根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2011～2030 年）（图 3-6），拟建项目所在区域属二类环境空气质量功能区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见表 3-9。			

评价标准

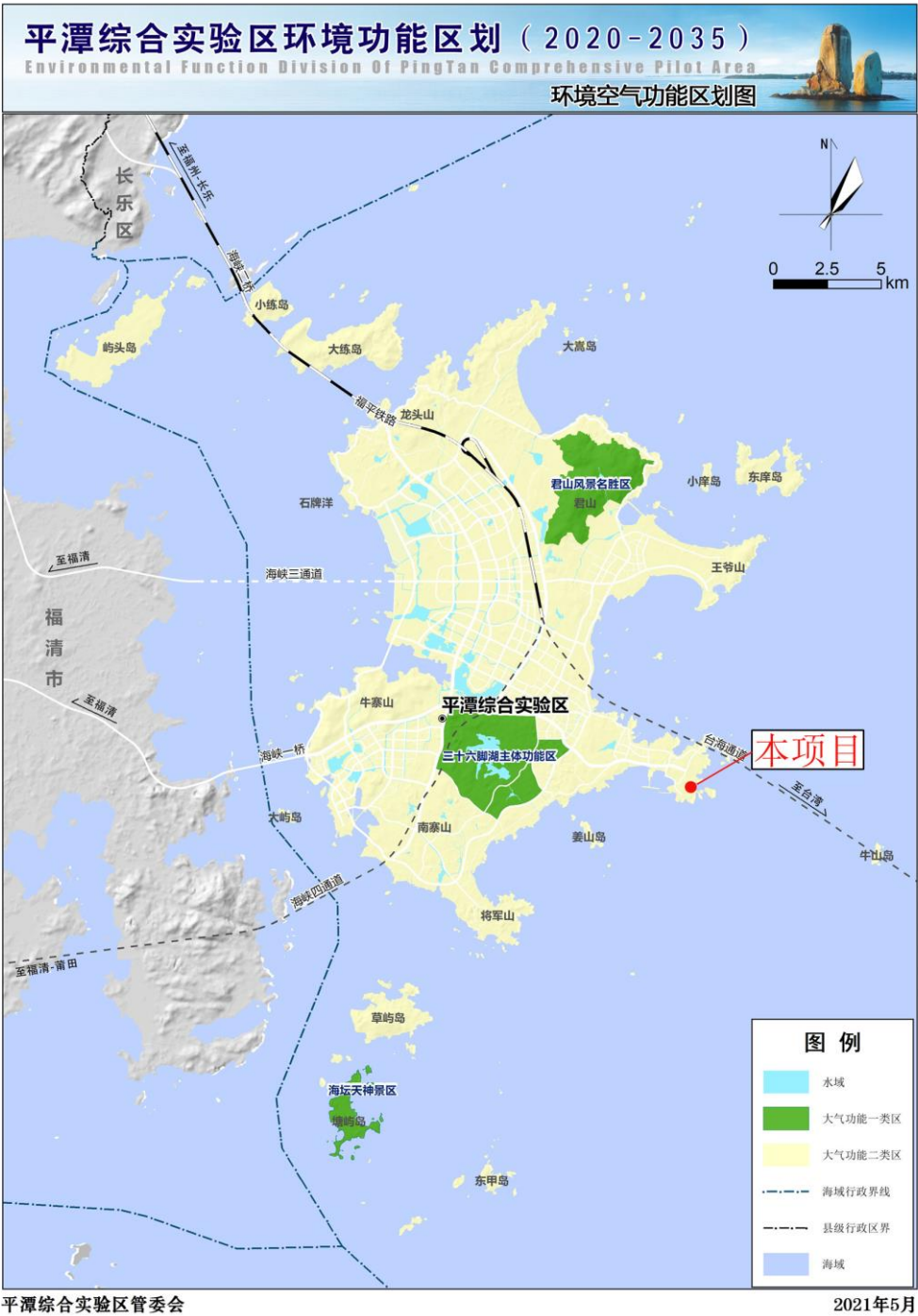


图 3-6 平潭综合试验区环境空气功能区划图

表 3-9 环境空气质量标准 GB3095-2012（摘录）

污染物名称	取值时间	浓度限值		单位
		一级标准	二级标准	
SO ₂	年平均	20	60	μg/m ³
	日平均	50	150	

评价标准

	小时平均	150	500	
NO ₂	年平均	40	40	
	日平均	80	80	
	小时平均	200	200	
CO	日平均	4	4	mg/m ³
	小时平均	10	10	
O ₃	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m ³
	小时平均	160	200	
TSP	年平均	80	200	
	日平均	120	300	
PM ₁₀	年平均	40	70	
	日平均	50	150	
PM _{2.5}	年平均	15	35	
	日平均	35	75	

(5) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》（图 3-7），本项目所在区域未划定划分为声环境功能区，后方陆域为 2 类声环境功能区，项目后方区域执行声环境功能区 2 类标准，见表 3-10。

表 3-10 声环境质量标准（GB3096-2008）

单位：dB（A）

时段 声环境功能区类别		昼间	夜间
0 类		50	40
1 类		55	45
2 类		60	50
3 类		65	55
4 类	4a 类	70	55
	4b 类	70	60

评价标准

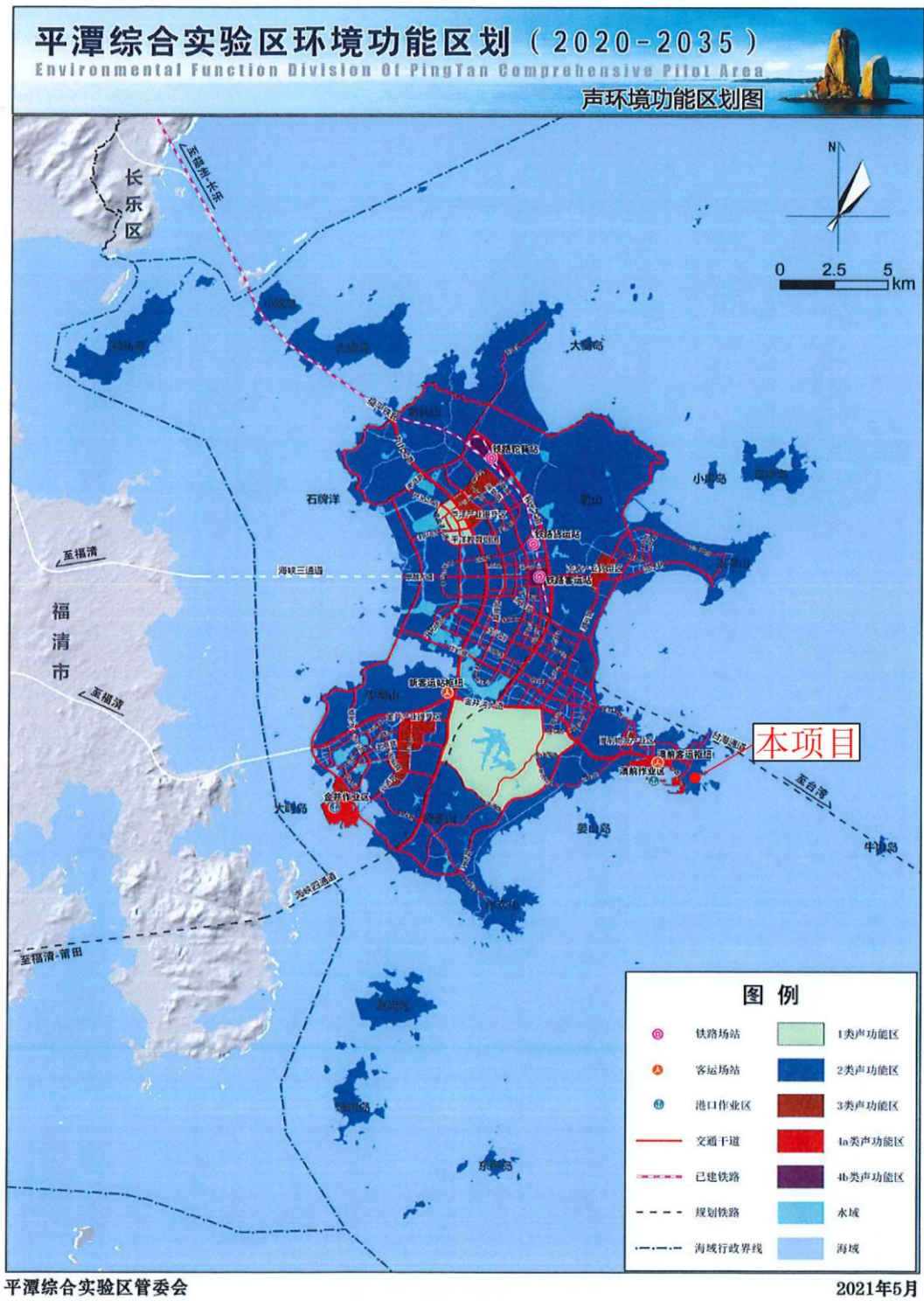


图 3-6 平潭综合试验区声环境功能区划图

2、污染物排放标准

(1) 废水

评价标准

①生活污水

本项目生活污水排入后方已建游客服务中心，交由第三方社会服务机构的清污车抽吸、转运至污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中 NH₃-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准），详见表 3-11。

表 3-11 《污水综合排放标准》GB8978-1996）

单位:mg/L（pH 除外）

污染因子	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类	动植物油
标准限值	6~9	≤500	≤300	≤400	≤45	≤20	≤100

②船舶污水：

本项目使用小型帆船和摩托艇，采用一体式汽油发动机，无船舶含油污水和生活污水产生。

(2) 废气

项目施工期产生的 SO₂、NO_x、颗粒物等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3-14。

运营期船舶执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、第二阶段）》（GB15097-2016）》中第二阶段标准，详见表 3-15。

表 3-14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

序号	污染物	无组织排放监控浓度限值	浓度（mg/m ³ ）
		监控点	
1	二氧化硫	周界外浓度最高点	0.4
2	氮氧化物	周界外浓度最高点	0.12
3	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

表 3-15 船舶废气污染物排放限值及测量方法（GB15097-2016）第二阶段

船机类型	单缸排量（SV） （L/缸）	额定静功率 （P）（kW）	CO （g/kWh）	HC+NO _x （g/kWh）	CH ₄ ⁽¹⁾ （g/kWh）	PM （g/kWh）
第 1 类	sv<0.9	P≥37	5.0	5.8	1.0	0.3
	0.9≤SV<1.2		5.0	5.8	1.0	0.14
	1.2≤SV<5		5.0	5.8	1.0	0.12
第 2 类	5≤SV<15	P<2000	5.0	6.2	1.2	0.14
		2000≤P<3700	5.0	7.8	1.5	0.14

	15≤SV<20	P≥3700	5.0	7.8	1.5	0.27
		P<2000	5.0	8.7	1.6	0.34
		2000≤P<3300	5.0	7.0	1.5	0.50
			5.0	9.8	1.8	0.50
	20≤SV<25	P<2000	5.0	9.8	1.8	0.27
		P≥2000	5.0	9.8	1.8	0.50
	25≤SV<30	P<2000	5.0	11.0	2.0	0.27
		P≥2000	5.0	11.0	2.0	0.50
	*仅适用于 NG（含双燃料）船机					
（3）噪声						
施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3-16。						
表 3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）						
单位：dB（A）						
昼间			夜间			
70			55			
运营期：本项目为海上旅游活动，营运期项目区域边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的 2 类区标准，详见表 3-17。						
表 3-17 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值						
单位：dB（A）						
边界外声环境功能区类别		昼间		夜间		
0		50		40		
1		55		45		
2		60		50		
3		65		55		
4		70		55		
（4）固体废物						
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。						
其他	根据国家总量控制计划，目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH ₃ -N、NO _x 、SO ₂ 。					
	本项目主要水污染物为生活污水，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权有关问题的通知》（闽环保财[2017]22 号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。					
	本项目大气污染物为船舶废气，不属固定排放源。					
	综上，本项目不需要再申请污染物排放总量指标。					

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1、施工期水环境影响分析 本项目使用的浴场拦网、浮球、塑料浮箱、铝合金骨架、面板、防护栏、锚块等均为外购购买后直接运到现场拼装，在岸上组装成品后使用小型舢板渔船投放入海，施工阶段无生产废水产生。 旅游娱乐设施采用混凝土锚块固定，锚块自然沉入海底，施工期基本无悬浮泥沙产生。沙滩修复过程中仅清理固体废物，无废污水产生。 施工期废水污染源主要来自于施工人员生活污水，由于本项目施工人员较少，实际施工时间约一周左右，生活污水排放量较小，项目位于 68 海里景区，景区内已建有游客中心，配套污水处理设施，生活污水不排入周边海域。施工船舶为小型舢板渔船，用于材料和人员装卸、拖运，小型船舶无发动机舱和生活舱，基本无船舶含油污水和生活污水产生。 因此，本项目施工期对海洋水环境的影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 在施工阶段对环境空气的污染主要来自施工期间小型舢板渔船发动机排放的尾气，主要为 NO_x、CO、烃类等污染物。仅在需要将组装完成的设施拖入指定水域时才使用船舶，工作时间较短，废气产生量极小，且项目位于海边，大气扩散条件较好，本项目施工废气对周围环境的影响不大。 3、施工期声环境影响分析 本项目施工期船舶噪声将对附近声环境造成一定的影响，通常此类柴油动力小型船舶的噪声源强为 85~100 分贝，但由于仅需在安装海上浮桥等设施才使用船舶，且夜间不施工，工作时间较短，带来的声环境影响是暂时的，对周边村民和景区游客的影响较小。 4、施工期固体废物影响分析
-------------	---

施工期生态环境影响分析	本项目施工期的固体废物主要为施工人员生活垃圾、海上拦网和浮桥等设施产生的边角料以及清理沙滩产生的杂物等。 (1) 生活垃圾 按照现场施工人员 20 人计，陆域生活垃圾按 1.5kg/人·天计，本项目施工人员生活垃圾产生量 30kg/d。本项目施工期的生活垃圾经现场设置的垃圾桶收集后由环卫部门统一运往城市垃圾焚烧厂处理，不会对环境产生直接影响。 (2) 边角料 海上拦网和浮桥等设施产生的边角料拟运送至城市垃圾填埋场处理，不得堆放于海边，对海洋环境基本无影响。 (3) 沙滩清理的杂物 <u>本项目后方沙滩的杂物主要为废弃渔具、养殖设施以及海漂垃圾等。初步测算其数量约为 10~30m³。清理出的固体废物以泡沫、尼龙绳、废弃塑料、烂木柴、芦苇等，基本不能回收利用，以上固体废物经收集后统一运往城市垃圾填埋场处理。</u> 5、施工期海洋生态环境影响分析 (1) 工程占用滩涂对底栖生物的影响 本项目建设内容为设置浴场海上拦网、浮桥、水上休闲平台、充气城堡等浮式旅游娱乐设施，拟建设施采用混凝土锚块锚固工艺，施工过程中基本无悬浮泥沙产生；根据项目设计，混凝土锚块尺寸为 2m×1.2m×1m，数量为 54 个，占用海域面积为 129.6m²，根据海洋环境现状调查结果，潮间带底栖生物平均生物量 20.179g/m²，则潮间带滩涂底栖生物量损失 =129.6m² × 20.179g/m²=2.62kg。 (2) 海洋生物资源补偿经济价值评估 <u>根据中华人民共和国水产行业标准《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007)，由于工程占用海域造成底栖生物损失 2.62kg，按照目前贝类的平均价格 10 元/KG，实际影响年限低于三年，应按 3 年补偿，因此项目占用海域造成的底栖生物损失为 78.5 元。</u> 由于施工期基本无悬浮泥沙产生，本项目建设造成的海洋生物损失补偿总
--------------------	---

	金额为 78.5 元，因补偿金额较小，建议用日常海漂垃圾打捞代替海洋生态补偿措施。
运营期生态环境影响分析	1、项目建设对海洋水文动力和冲淤环境影响分析 本项目建设内容包括沙滩修复和浴场、浮桥等旅游娱乐设施。 沙滩修复仅清理沙滩表面杂物，对海域流场和冲淤环境无影响。浴场拦网浮球、浮桥、休闲平台、海上城堡等设施均漂浮于水面，水上设施采用混凝土锚块固定，锚块沉于海底且尺寸较小，因而本项目建设基本不会对所在海域的流场和冲淤环境产生较大影响，可较好的保持该海域自然属性，能保证后方沙滩的自然形态不受影响。 2、运营期水环境影响分析 本项目运营期主要水污染源为游客生活污水，经向建设单位核实，2022 年景区自来水年用水量为 18 吨，景区接待游客人次为 40 万人次/年。预计本项目建成后将新增游客接待 10 万人次/年，排污系数按 0.8 计，即本项目新增污水排放量为 3.6 吨/年，总排放量为 18 吨/年。生活污水排入已建的游客服务中心卫生间化粪池后定期交由第三方社会服务机构的清污车抽吸、转运至污水处理厂处理。本项目区域规划有市政污水管网，后期项目区及周边生活污水通过东沙澳泵站提升至 D300 管网汇入玉道污水处理站处理（附图 6），不向海域排放。 摩托艇、游艇、帆船等均为小型船舶或运动器材，使用一体式汽油发动机，油箱容量较小，基本无含油污水产生。 因此本项目运营期对海洋水环境的影响较小。 3、运营期大气影响分析 本项目运营期主要的大气污染源为摩托艇、游艇、帆船等均为小型船舶或运动器材的发动机尾气，其主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x、CO 和烃类等。由于这些运动设施的运行是非连续性的，而项目海域环境空气现状较好，年平均风速较大，比较有利于污染物的扩散。因此，项目营运对周边环境空气质量影响较小，周边环境空气质量能达到功能区规定要求。

4、运营期固体废物影响分析

本项目营运后的主要固体废物为游客和管理人员产生的生活垃圾，2022 年景区接待游客为 40 万人次，本项目建成后将新增游客接待 10 次/年，每人每次产生 0.2kg 估算，本项目新增生活垃圾排放量 20 吨/年，总排放量为 100 万吨/年。

生活垃圾经景区后勤人员收集后由环卫部门统一运往城市垃圾焚烧厂处理，运营后的固体废物不会对海域环境带来危害。

5、运营期声环境影响分析

本项目运营期声环境影响主要为托艇、游艇、帆船产生的船舶噪声，噪声源附近 10m 处的噪声源强约为 95dB。

本项目厂界噪声标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）标准中的 2 类（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）），本项目场界距离最近的居民点约 70m，根据噪声预测结果，昼间 50m 之外基本可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类标准要求，由于本项目夜间不开展海上运动项目，夜间噪声对周边环境基本无影响。

本项目距离最近东澳村最近的居民点约 50m，且摩托艇等高噪声活动基本位于澳口（约 650m），而夜间不运营，因此，本项目运营期噪声基本不会对周边居民区造成不利影响。

表 4-2 厂界噪声衰减计算结果

噪声源	噪声源强	距施工点噪声源距离（m）						
		50	80	100	150	200	250	300
船舶、运动器材噪声	95	61	57	55	52	49	47	45

6、运营期海洋生态环境影响分析

由于本项目为开放式用海，仅开展观光型的旅游、浴场、摩托艇、帆船和拖曳类水上娱乐器材体验项目，对浮游植物、浮游动物、游泳生物、底栖生物等其它生态资源的影响在可控制范围内，基本上不会影响其正常生长。

运营期主要污染物为生活污水，生活污水依托后方景区游客中心处理，不

运营 期 生 态 环 境 影 响 分 析	向海域排放，少量生活垃圾也定期由市政环卫收集处理。海上浮球、浮桥对潮流影响较小，对项目海域的生态环境基本不造成损害。因此，本项目运营期对海洋生态环境的影响是可接受的。 7、对其他环境敏感目标和开发活动的影响分析 (1) 对海水养殖的影响 本项目前方海域存在小面积的网箱养殖和海蛎吊养，网箱分布于澳口岸线两侧，最近的网箱距离本项目动力游玩区约 125m，养殖户主要隶属东澳村。北侧网箱数量为 8 组 64 口（养殖品种为鲍鱼，养殖面积为 921.8m²），南侧网箱数量为 16 组 128 口（养殖品种为鲍鱼和八爪鱼，养殖面积为 460~1036.8m²不等），南侧网箱前方的海蛎吊养面积约 1.5hm²。 项目前方海域南北两侧网箱之间现存约 180m 宽的通道，现状水深约 -7m~-9m，该通道可作为本项目摩托艇、帆船等小型船舶工具的进出航道。本项目此次申请用海不涉及海上养殖征迁，距离周边网箱养殖区较远，网箱数量少，航行通道宽度满足通航要求，因此，现有养殖设施基本不影响本项目旅游娱乐设施的运营；旅游娱乐用海不向海域排放污染物，项目用海对海水养殖的影响也较小。 另外，<u>政府目前正在组织该海域养殖整治，拟将养殖设施迁出，预计养殖清退将在 2023 年内完成，后期养殖设施与景区运行的相互影响将不再存在。</u> (2) 对周边渔民“讨小海”等捕捞活动的影响 根据村民反映，项目区内存在周边渔民从事“讨小海”等浅海捕捞作业，项目区后方沙滩时常堆放渔民的网具、捕捞工具等，一些待替换或废弃的养殖物资、船舶也习惯性地在本项目后方沙滩放置或靠泊。本项目申请用海后，附近渔民不可在本项目范围内继续从事其他捕捞活动，项目建设不可避免的会影响到附近村庄渔民的捕捞作业和船舶靠泊。但此处海域为公共海域资源且从事“讨小海”等捕捞作业的渔民人数较少，为缓解项目建设对周边渔民的影响，届时本项目建设后可以为附近村庄村民提供其他就业岗位以保证其经济来源。 (3) 对自然岸线的影响分析 根据新修测海岸线，本项目后方岸线属“五埕至澳前自然岸线”，岸线类型
---	---

运营
期生
态环
境影
响分
析

为基岩岸线和沙质岸线。本项目不建设永久构筑物，未实质占用岸线。

本项目拟对沙滩开展滩面整治，清理废弃养殖设施、碎石、杂物、海漂垃圾等，美化岸线环境；同时，项目不建设永久构筑物，对潮流场和冲淤环境基本无影响，不会影响后方岸线的稳定性。

因此，本项目建设对自然岸线的影响较小。

8、环境风险分析

本项目运营期间开展摩托艇、游艇、帆船、快艇等水上体育活动，存在燃料油泄露风险。在用海区内发生溢油事故的可能性有两种，一是船舶或水上机动艇碰撞后的破损，二是船舶或水上机动艇搁浅、触礁时的泄漏事故。其中碰撞事故可能来自操作失控或自然灾害；搁浅、触礁事故可能来自人为操作，机械故障等原因。

运营期间，尽管项目周边海域通航船舶较少，但多艘船舶同时出海将存在碰撞事故风险。为保证安全航距，本项目将控制同时使用的水上机动艇数量；在使用操作正确、安全的前提下，水上机动艇发生溢油的风险概率可控。

建设单位应落实“预防为主，防治结合”的原则，加强船舶安全的管理，防止船舶溢油事故发生，并制定船舶溢油事故的应急处理措施，尽可能减小事故发生的规模和所造成的损失与危害。

当燃料油直接排入海域时，会引起海洋水质的污染，进而导致海洋生态环境受其影响，如浮游植物的死亡和游泳生物的躲避，使得局部海域生态环境受破坏性影响。

本项目环境风险简单分析内容见表 4-3。

表 4-3 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目				
建设地点	（福建）省	平潭综合实验区			澳前镇
地理坐标	经度	119°50'52.558"E	纬度	25°27'47.435"N	
主要危险物质及分布	船舶燃油（柴油）				

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	发生船舶碰撞溢油事故时污染周边海洋环境、滩涂湿地、海洋生物、海洋藻类以及陆生生物的影响
	风险防范措施要求	①各类船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号。 ②游艇、快艇等船只的燃油加注应远离游客等密集群体，在加注区域设置戒烟、戒火等明显标志；加油应当由具备安全防范意识的专业人员完成，规避不规范的燃油加注方式；考虑到燃油在加注过程后有泄漏入海的可能，建议建设单位在加油点等重点防护区域配备必要的溢油应急反应设备和消防设备，如吸油毡等简易吸油设备，将溢油污染减少至最小。 ③控制各种船舶同时出海的数量，建议采取环形运动方案，两辆或多辆船舶同时运行时，应保持安全距离；若相距较近时，后方船舶应减速进入怠速状况，不得加速追尾。 ④水上机动艇启动时应环顾周边情况，如有运动物时，当运动物在左时应向右加速规避，在右边时应向左加速规避。 ⑤礁石区周边应设置警示标志，水上机动艇在运行时应注意避开礁石区。 ⑥开展海洋运动时，应加强工作人员的技术培训和游客的安全教育。 ⑦应加强同当地气象预报部门的联系，在恶劣天气条件，应停止运营，以免溢油事故的发生。 ⑧配备必要的通讯器材，制定应急计划，在发生紧急事件时，建设单位应立即启动应急程序，对燃料油进行围堵、蘸、吸，并通过相关部门应急救援，控制事故影响范围，同时向海上交管中心报告。
	填表说明：本项目为生态影响型建设项目，建设内容为海上旅游运动设施。项目风险事故主要为快艇、摩托艇等船舶或运动器材的碰撞事故溢油风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为 I，环境风险评价工作仅根据“导则”附录 A 开展简单分析。	
选址选线环境合理性分析	本项目位于“68 小镇”景区内，68 文旅小镇作为滨海旅游的特色景区，目前提供的旅游产品存在“游山逛吃有余，玩海体验不足”的问题，游客在景区内拍照逛一圈就离开，逗留时间短。旅游产品不够丰富，路线尚未形成，与周边旅游资源联系单薄，未与对台小额贸易市场（现在的台湾小镇）形成规模效应集聚化发展。 留不住游客，就促进不了消费，原因之一是没有顺应旅游发展的潮流，开展海滨沙滩以及大型水上活动等休闲项目，做足沙滩休闲与水上娱乐文章，延长游客逗留时间，促进消费。 本项目拟开展的滨海浴场、海上城堡、摩托艇、帆船能为游客提供亲水体验项目，能有效改善 68 海里景区目前产品结构单一、游客逗留时间短的问题。 滨海旅游娱乐项目为绿色环保建设项目，目前景区内已建设完善的旅游后勤保障设施，游客旅游活动产生的各类污染物均可依托景区已建的环保设施处	

	理。 本项目旅游娱乐设施通过锚块固于海底，不会破坏底栖生物的栖息场所，不影响湿地生态功能。项目施工期基本无悬浮泥沙产生，对周边海域的水质、生态环境影响较小。 从物种保护的角度来看，项目区附近海域没有发现珍稀物种，项目建设不会对珍稀濒危动植物造成损害，不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，对项目海区野生海洋生物的洄游、产卵、索饵基本没有影响。 综上，本项目选址具有环境合理性。
--	--

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1、水环境保护措施 本项目施工期水污染物主要为施工人员生活污水，生活污水可排入景区已建的游客服务中心化粪池，<u>定期交由第三方社会服务机构的清污车抽吸、转运至污水处理厂处理。</u> 2、大气环境污染防治措施 施工机器设备、船舶及运输车辆采用清洁型燃料，并在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。加强对船舶、设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。 3、噪声污染防治措施 (1) 选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减震等措施，避免高噪声设备集中工作。 (2) 定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，消减施工噪声的源强。 (3) <u>禁止在午间 12:30 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。</u>如果工程确实需要在夜间施工，需提前向生态环境局等有关部门报批，并公示。 (4) 施工运输车辆进出附近有居民区的道路禁鸣喇叭。 (5) 尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。按规程操作机械设备，降低人为噪音，保护现场施工人员的健康。 4、固废收集处置措施 (1) 施工人员产生的生活垃圾应投入景区垃圾桶，并由当地环卫部门分类收集后并转移至垃圾焚烧厂处理，杜绝向附近海域随意倾倒，不得排放入海。 (2) 海上拦网和浮桥等设施产生的边角料拟运送至城市垃圾填埋场处理。 (3) 沙滩清理产生的废弃渔具、养殖设施以及海漂垃圾等，经收集后统一运往城市垃圾填埋场处理。
-------------	--

	5、生态环境保护措施 (1) 施工船舶不得向海域排放船舶污水等污染物。 (2) 加强施工队伍的组织和管理，禁止污染物随意排海，施工人员生活污水排入后方游客中心化粪池，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，避免对周边环境造成破坏。
运营生态环境保护措施	1、运营期污废水处理措施 本项目运营期主要水污染源为游客生活污水，生活污水排入<u>已建的游客服务中心卫生间化粪池后定期交由第三方社会服务机构的清污车抽吸、转运至污水处理厂处理。本项目区域规划有市政污水管网，后期项目区及周边生活污水通过东沙澳泵站提升至 D300 管网汇入玉道污水处理站处理（附图 6）。</u> 2、运营期大气环境保护措施 运动器材和船舶需采用清洁型燃料，加强对设备的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。 3、运营期声环境保护措施 选用先进的低噪声设备或装置，夜间不向游客开放海上运动项目。 4、运营期固体废物处置措施 游客和景区管理人员产生的生活垃圾经景区后勤人员收集后由环卫部门统一运往城市垃圾焚烧厂处理。 5、船舶事故溢油风险防范及应急措施 详见本报告 4.3 节。 6、环境监测计划 <u>依据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002 年 4 月），建设项目需制定施工期和运营期环境监测计划。施工中的环境影响，主要是生活</u>

运营期生态环境保护措施	污水、固体废物不按规定排放对海洋环境的影响。施工期海洋环境监测计划方案见表 5-1。			
	表 5-1 施工期环境监测计划一览表			
	序号	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次
	1	海水水质	SS、PH、SPM、石油类、重金属等	垂直于纵向设 3 个断面，每个断面设置监测站位 2~3 个。
	2	噪声	施工场界噪声	项目周边居民区等敏感目标处。施工期监测一次，若有夜间施工，则应监测夜间噪声。
	委托有资质的环境监测机构			
	运营期主要环境影响是旅游活动产生的生活垃圾对海洋环境的影响，以及运营期间产生的各种噪声对周围环境影响。			
	另外，由于生活污水排入景区游客服务中心卫生间，不向海域排放；项目所有设施漂浮于海面，对潮流场环境基本无影响，因此，无需另行监测海水水质、生态以及水文动力环境。			
	因此，运营期环境监测计划见表 5-2。			
	表 5-2 运营期环境监测计划一览表			
	序号	监测内容	监测项目	监测布点与监测频率
	1	固体废物	收集、处理处置情况	景区环境，季度统计。
	2	噪声	L _{Aeq}	在港区边界设置 2 个点位，每半年监测 1 次
	委托有资质的环境监测机构			
其他	无			

环 保 投 资	本项目环保投资主要含水环境保护、固废处理、环境监测费用等，由于景区已建有卫生间、垃圾桶等污水和生活垃圾处理设施，本项目无需另外投资建设；且本项目造成的海洋生物损失补偿总金额仅为 78.5 元，建议无需额外开展海洋生态补偿（海漂垃圾打捞等日常环境管理工作代替）。因此，本项目主要环保投资为生态监测费用以及溢油风险防范材料的购买，监测费用依据当前市场价格，投资估计约 21 万元，项目总投资为 774 万元，环保投资占工程总投资 2.71%，具体投资见表 5-3。		
	表 5-3 环保投资估算		
	时段	措施类别	措施内容
	施工期	施工期环境监测	施工期要制定施工期环境监测计划，并尽快落实实施。
	运营期	运营期环境监测	定期进行环境监测
		风险防范措施	围油栏、吸油毡等应急设备
	合计		
			投资 (万元)
			15
			1
			5
			21

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	/	/	/	/
水生生态	不得向海域排放各种污废水和固体废物。	验收措施落实情况	/	/
地表水环境	生活污水可排入景区游客服务中心化粪池，定期交由第三方社会服务机构的清污车抽吸、转运至污水处理厂处理。	验收措施落实情况	生活污水近期排入游客服务中心化粪池后定期由清污车转运处理；远期汇入市政污水管。污水不得向海域排放。	验收措施落实情况
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	1、选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减震等措施，避免高噪声设备集中工作。 2、定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，消减施工噪声的源强。 3、禁止在午间 12:00 至 14:00 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	选用先进的低噪声设备或装置，夜间不向游客开放海上运动项目。	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008），场界噪声：昼间≤60dB、夜间≤50dB

	如果工程确实需要在夜间施工，需提前向生态环境局等有关部门报批，并公示。 4、施工运输车辆进出附近有居民区的道路禁鸣喇叭。 5、尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。按规程操作机械设备，降低人为噪音，保护现场施工人员的健康。			
振动	/	/	/	/
大气环境	采用清洁型燃料，加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中的无组织排放对颗粒物的要求。	运动器材和船舶需采用清洁型燃料，加强对设备的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。	验收措施落实情况
固体废物	1、生活垃圾由当地环卫部门分类收集后并转移至垃圾焚烧厂处理，杜绝向附近海域随意倾倒，不得排放入海； 2、海上拦网和浮桥等设施产生的边角料拟运送至城市垃圾填埋场处理； 3、沙滩清理产生的废弃渔具、养殖设施以及海漂垃圾等，经收集后统一运往城市垃圾填埋场处理。	固体废物处置得当，不影响周围环境	游客和景区管理人员产生的生活垃圾经景区后勤人员收集后由环卫部门统一运往城市垃圾焚烧厂处理。	验收措施落实情况

电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	1、游艇、快艇等船只的燃油加注应远离游客等密集群体。在加油点等重点防护区域配备必要的溢油应急反应设备和消防设备，如吸油毡等简易吸油设备，将溢油污染减少至最小。 2、控制各种船舶同时出海的数量，建议采取环形运动方案，两辆或多辆船舶同时运行时，应保持安全距离。 3、礁石区周边应设置警示标志，水上机动艇在运行时应注意避开礁石区。 4、开展海洋运动时，应加强工作人员的技术培训和游客的安全教育。	验收措施落实情况
环境监测	委托有资质的单位根据《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》的要求进行跟踪监测	委托有资质单位进行，并提交监测报告	委托有资质的单位根据《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》的要求进行跟踪监测	委托有资质单位进行，并提交监测报告
其他	/	/	/	/

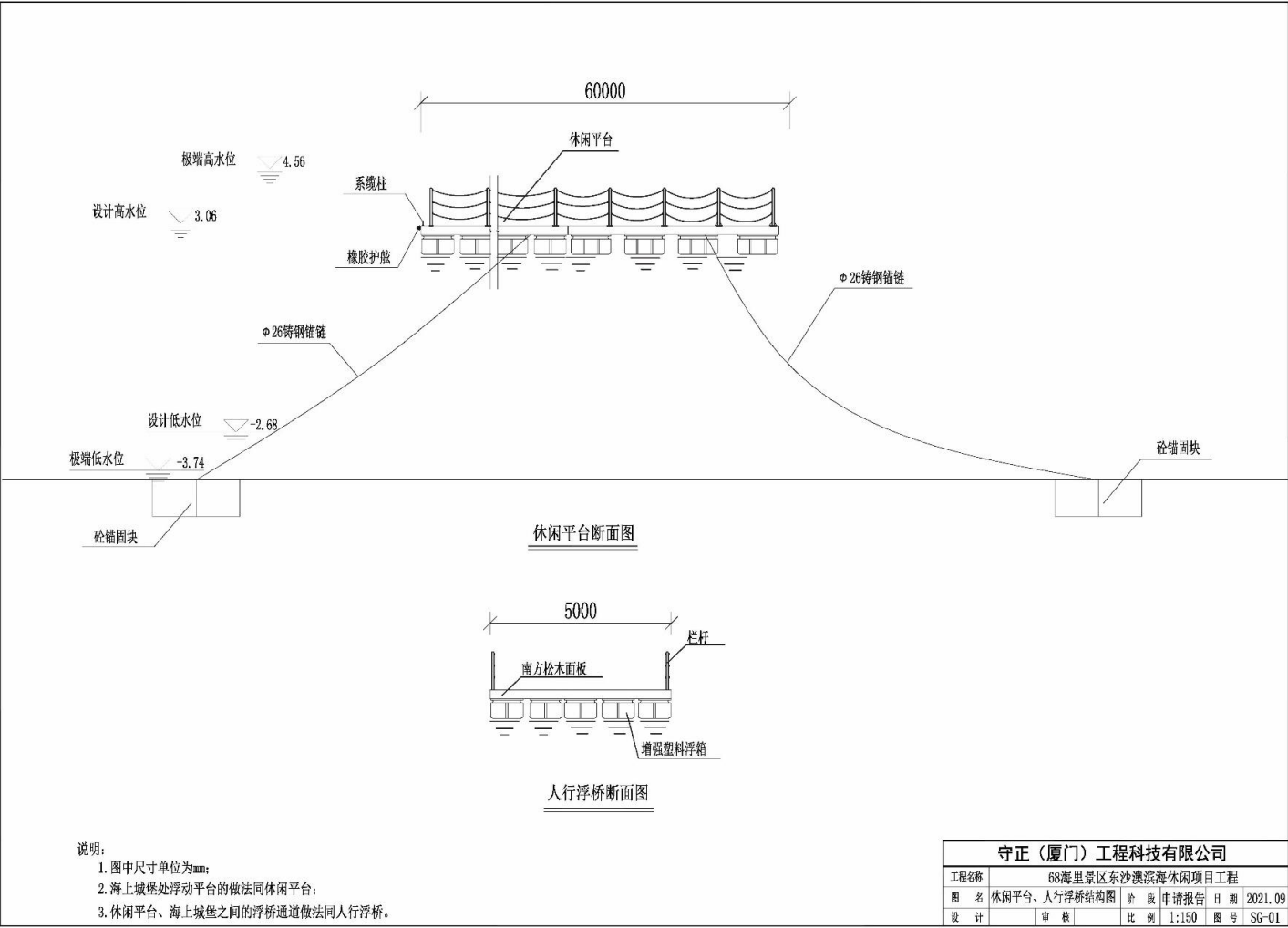
七、结论

平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目建设符合国家产业政策及“三线一单”要求，符合相关规划要求，项目建设可促进当地旅游经济发展。工程施工期及运营期产生的环境影响在采取污染防治措施及生态保护措施后，对环境的影响可以接受。在严格执行环境保护法律法规和政策制度，认真落实本报告表提出的环保对策、风险防范措施的前提下，从环境保护的角度考虑，该项目建设是可行的。

附图 1 地理位置图

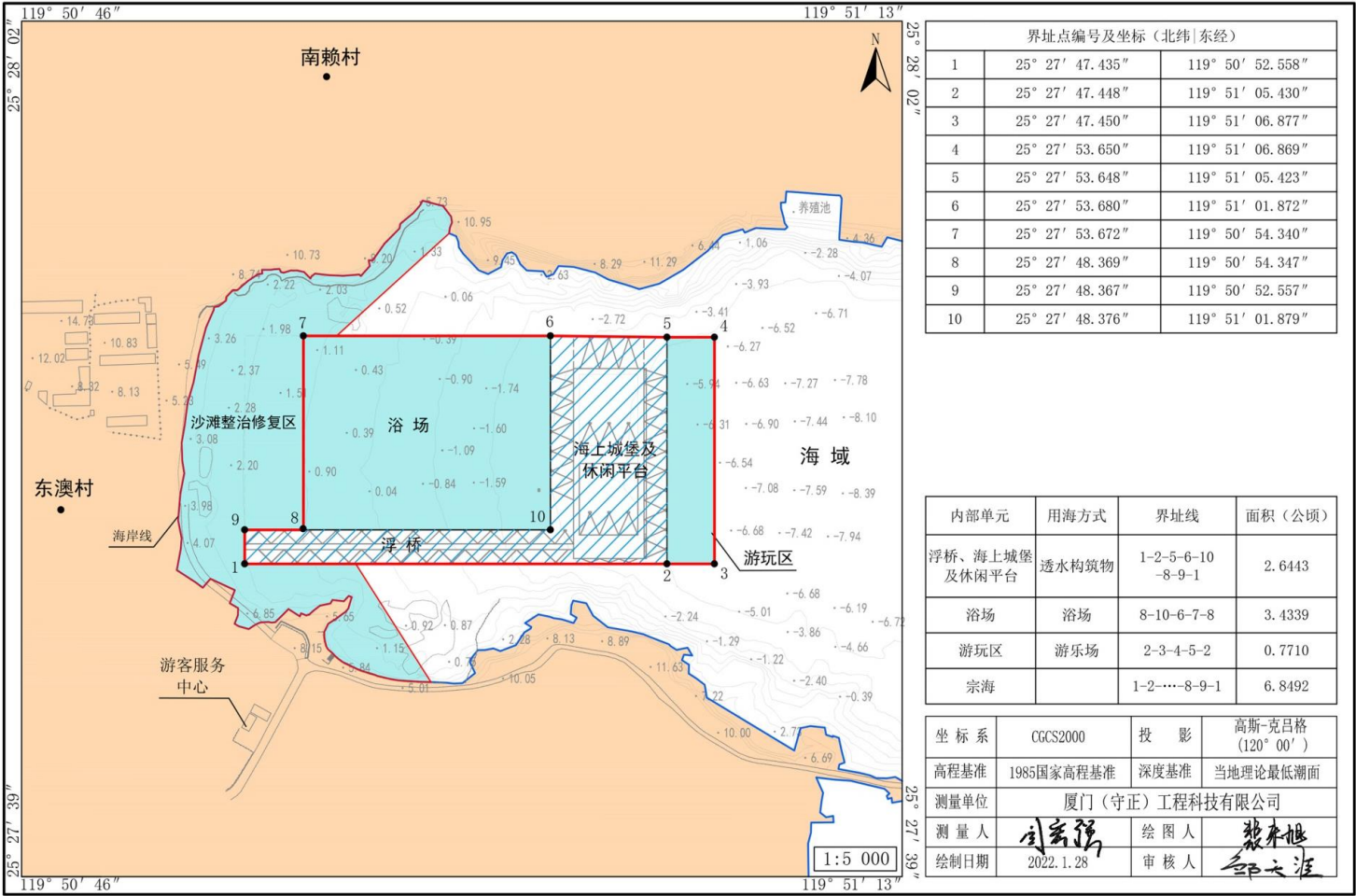


附图 2 休闲平台、人行浮桥断面结构图

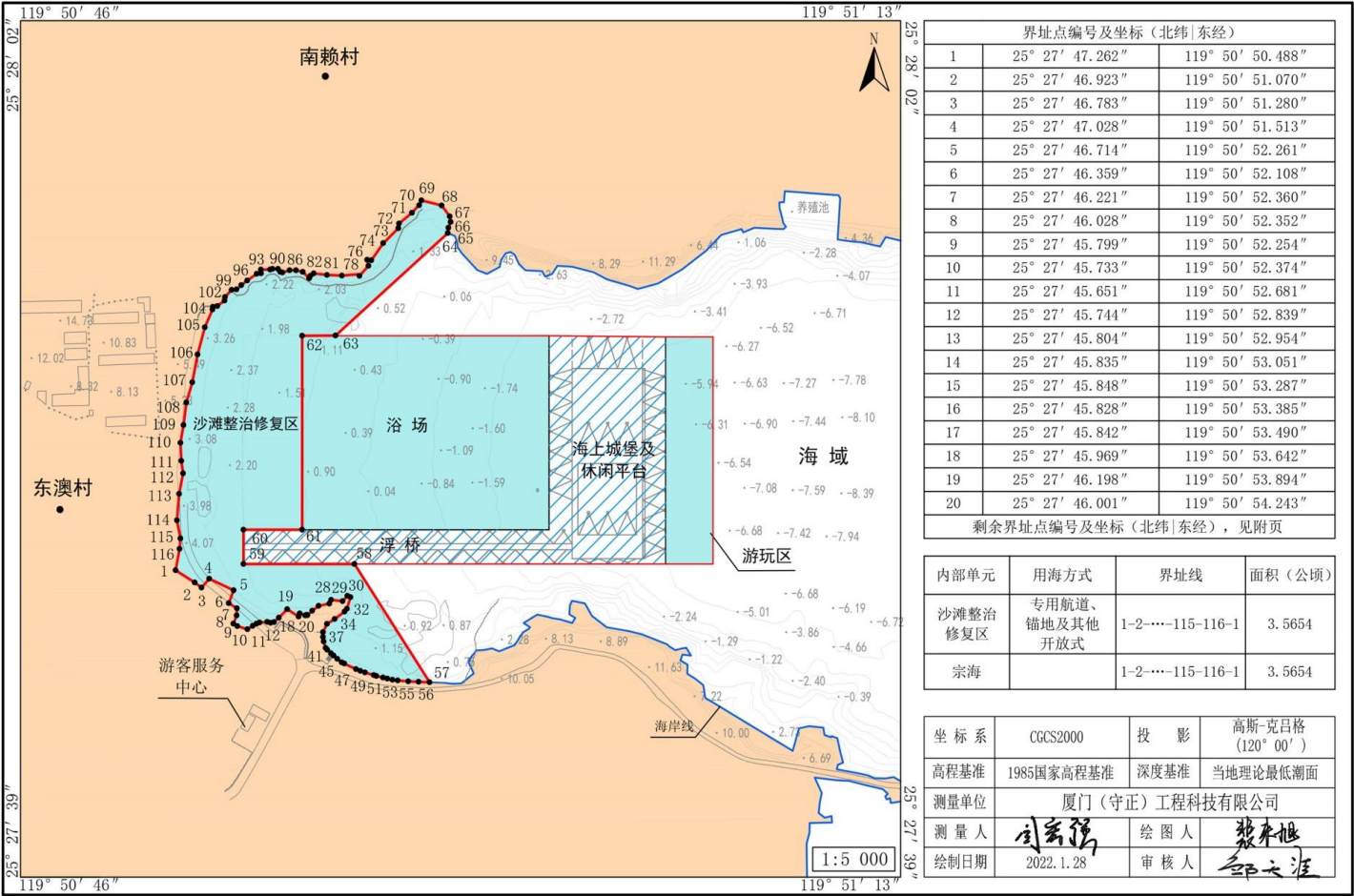


附图 3 宗海界址图

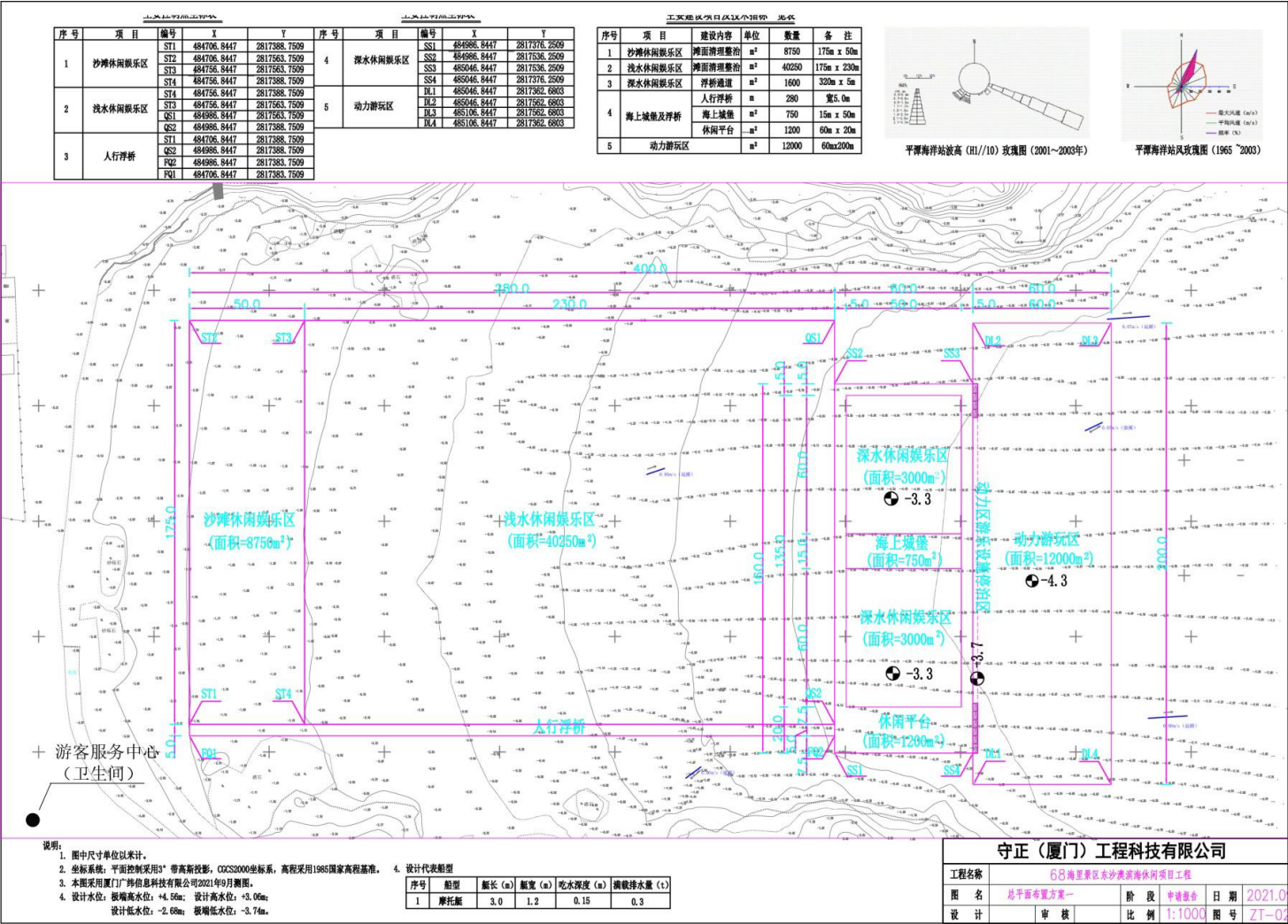
平潭68海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目（水上娱乐区）宗海界址图



平潭68海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目（沙滩整治修复区）宗海界址图



附图 4 总平面布置图



附图 5 环保设施分布图



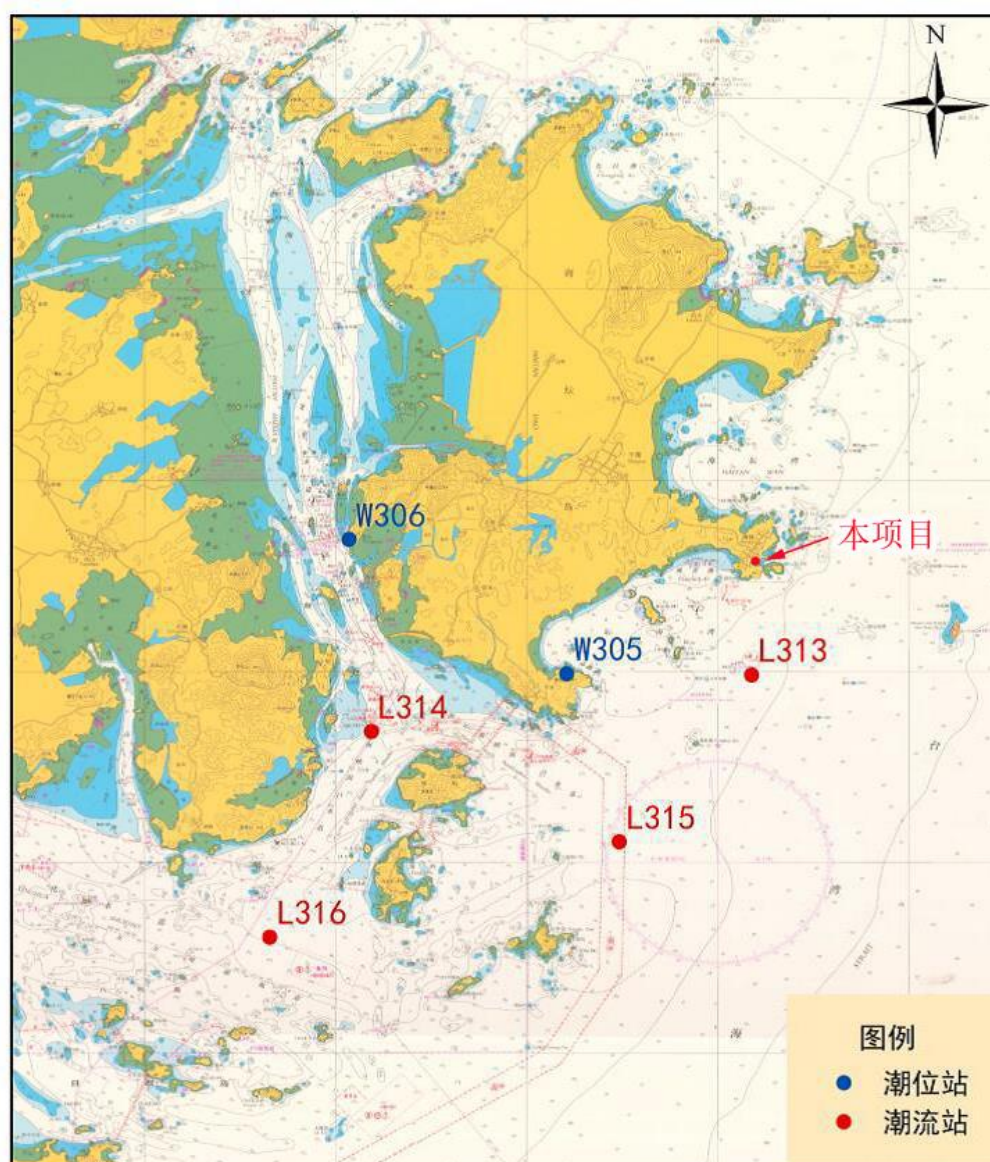
附图 6 澳前组团污水工程规划图



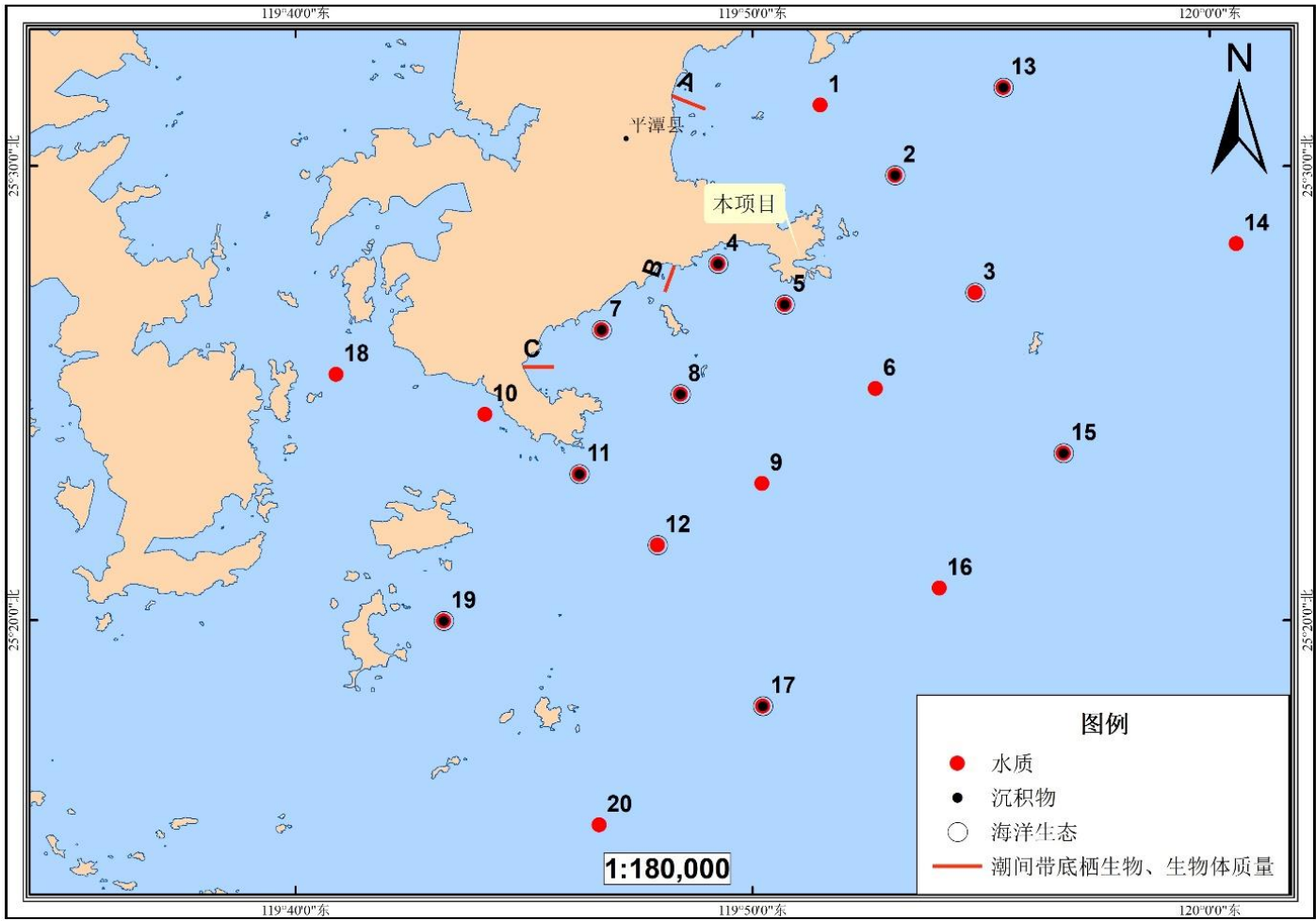
附图 7 项目周边海域开发利用现状图



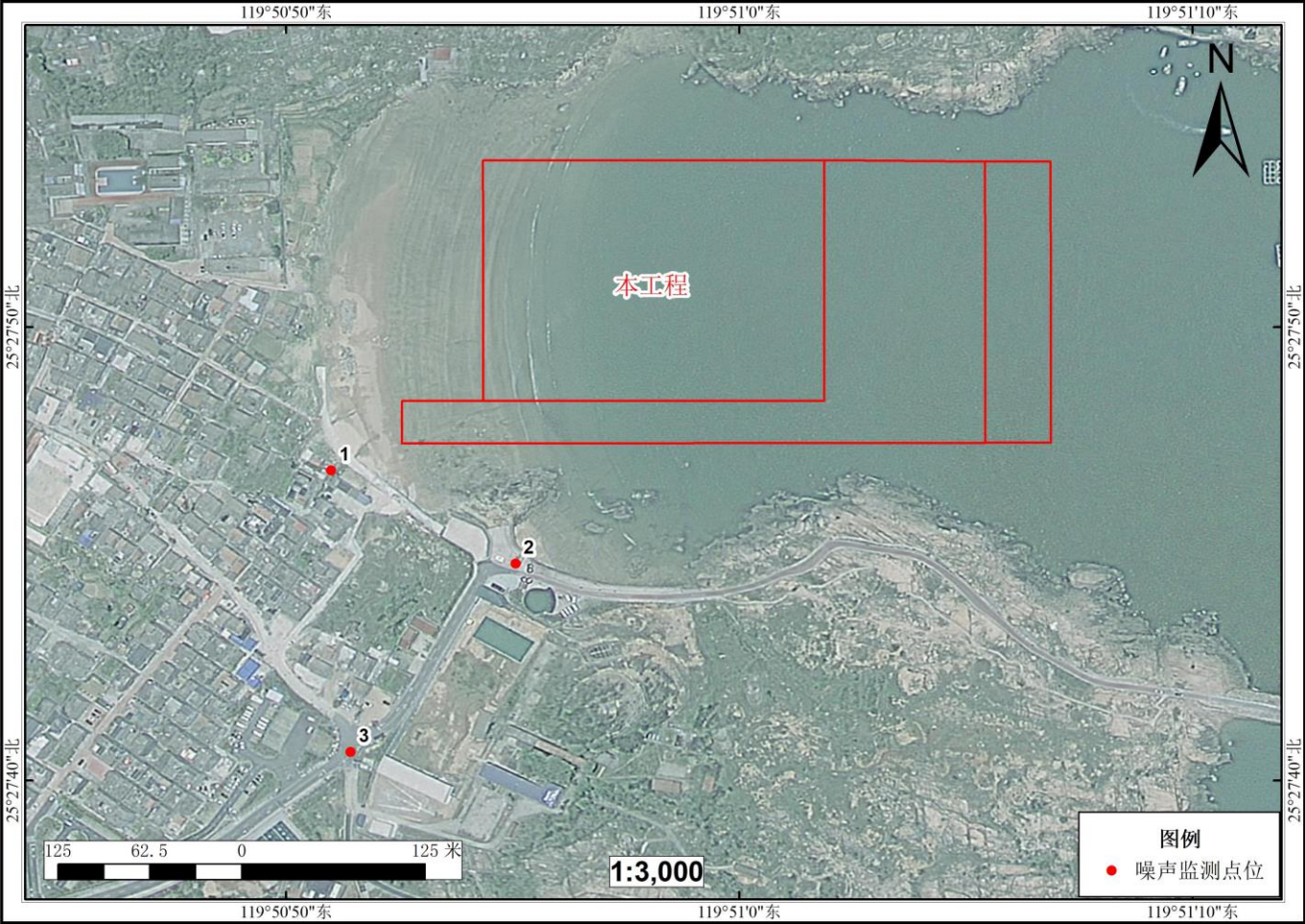
附图 8 目周边海域水文监测站位图



附图 9 项目周边海域海洋环境现状调查站位图（2020 年 4 月）



附图 10 噪声监测站位图



附图 11 环境敏感目标图



附表 1 项目海域水质调查结果（2020 年 4 月）

站位	水深	水温	盐度	透明度	pH	悬浮物	溶解氧	化学需氧量	亚硝酸盐	硝酸盐	氨氮	无机氮
	(m)	(°C)		(m)		mg/L						
1	18.0	17.4	33.3	2.00	8.12	18.6	9.42	0.46	0.017	0.229	0.011	0.257
2	30.0	17.6	33.3	2.20	8.13	17.4	9.15	0.43	0.022	0.282	0.016	0.320
3	40.0	17.2	33.4	2.50	8.14	16.2	9.85	0.52	0.020	0.282	0.016	0.318
4	11.0	18.0	32.7	1.60	8.14	15.6	9.59	0.46	0.020	0.311	0.011	0.342
5	20.0	17.2	33.4	1.60	8.12	20.6	9.37	0.78	0.024	0.317	0.047	0.388
6	35.0	17.4	33.5	2.30	8.15	14.6	9.25	0.72	0.021	0.272	0.021	0.314
7	10.0	18.2	33.1	1.80	8.15	20.2	9.17	0.45	0.017	0.300	0.017	0.334
8	19.0	18.2	33.1	1.50	8.14	21.6	9.05	0.60	0.022	0.333	0.013	0.368
9	30.0	17.6	33.0	2.40	8.14	14.2	9.61	0.71	0.023	0.316	0.006	0.345
10	23.0	18.2	31.7	1.75	8.14	11.2	9.57	0.53	0.022	0.365	0.013	0.400
11	33.0	18.2	31.9	2.00	8.13	17.0	9.48	0.46	0.021	0.370	0.010	0.401
12	27.0	17.8	32.5	2.10	8.15	18.8	9.50	0.45	0.020	0.372	0.010	0.402
13	33.0	17.6	34.3	2.50	8.16	15.0	9.14	0.48	0.020	0.291	0.022	0.333
14	42.0	17.6	34.5	2.70	8.18	17.6	8.94	0.52	0.025	0.247	0.020	0.292
15	38.0	17.4	34.0	2.80	8.17	18.6	9.33	0.44	0.020	0.266	0.018	0.304
16	40.0	17.8	33.0	2.50	8.16	15.2	9.21	0.46	0.017	0.317	0.014	0.348
17	37.0	18.0	32.5	2.20	8.15	18.4	9.56	0.42	0.020	0.320	0.027	0.367
18	28.0	18.0	32.0	2.00	8.16	15.8	9.68	0.48	0.019	0.374	0.006	0.399
19	27.0	17.2	32.1	1.80	8.14	20.8	9.05	0.54	0.020	0.361	0.011	0.392
20	35.0	17.8	31.9	2.20	8.16	19.6	9.38	0.53	0.020	0.346	0.057	0.423

备注：“ND”表示未检出。

续附表 1 项目海域水质调查结果（2020 年 4 月）

站 位	活性磷酸盐	石油类	硫化物	挥发酚	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	mg/L		μg/L								
1	0.013	ND	ND	ND	0.72	0.62	10.6	0.102	0.030	0.98	0.98
2	0.015	ND	ND	ND	1.14	0.48	13.8	0.052	ND	1.32	0.58
3	0.011	ND	ND	ND	0.90	0.62	12.2	0.076	ND	1.12	0.48
4	0.013	ND	ND	ND	0.66	0.62	7.0	0.026	0.039	1.06	0.74
5	0.006	0.015	ND	ND	1.04	0.46	4.0	0.052	ND	1.12	0.42
6	0.013	0.009	ND	ND	0.30	0.46	8.2	0.038	ND	1.15	0.58
7	0.013	ND	ND	ND	0.20	0.52	13.6	0.040	0.048	1.29	0.88
8	0.013	ND	ND	ND	0.46	0.98	4.4	0.076	ND	1.32	1.10
9	0.014	ND	ND	ND	0.44	0.52	11.2	0.038	0.020	0.99	0.44
10	0.013	0.007	ND	ND	0.42	0.59	5.0	0.088	0.021	1.02	0.45
11	0.014	ND	ND	ND	0.54	0.48	4.8	0.124	0.012	0.98	0.66
12	0.013	ND	ND	ND	0.90	0.28	12.6	0.120	0.044	0.96	0.42
13	0.013	ND	ND	ND	0.46	0.58	6.2	0.086	ND	1.04	0.50
14	0.011	0.023	ND	ND	0.48	0.56	3.4	0.084	0.040	0.99	0.66
15	0.013	ND	ND	ND	0.98	0.48	7.6	0.086	0.029	1.08	0.72
16	0.014	ND	ND	ND	0.54	0.54	4.0	0.062	0.014	1.01	0.42
17	0.014	ND	ND	ND	0.68	0.84	3.8	0.064	0.015	0.93	1.04
18	0.014	ND	ND	ND	1.22	0.26	5.2	0.026	0.027	0.89	0.44
19	0.015	ND	ND	ND	0.56	0.32	5.8	0.022	0.035	0.96	0.60
20	0.013	ND	ND	ND	0.73	0.28	5.2	0.059	0.040	0.95	0.77

备注：“ND”表示未检出。

附表 2 水质调查结果评价指数 P_i 值表 (2020 年 4 月)

站 位	pH	溶解 氧	化学 需氧 量	无机 氮	活性 磷酸 盐	石油 类	硫化 物	挥发 酚	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
1	0.09	0.16	0.23	0.86	0.83	0.02	0.003	0.055	0.14	0.62	0.53	0.102	0.600	0.05	0.020
2	0.06	0.08	0.22	0.80	1.00	0.02	0.003	0.055	0.23	0.48	0.69	0.052	0.070	0.07	0.012
3	0.03	0.29	0.26	0.80	0.74	0.02	0.003	0.055	0.18	0.62	0.61	0.076	0.070	0.06	0.010
4	0.03	0.24	0.23	0.86	0.83	0.02	0.003	0.055	0.13	0.62	0.35	0.026	0.785	0.05	0.015
5	0.09	0.13	0.39	0.97	0.38	0.30	0.003	0.055	0.21	0.46	0.20	0.052	0.070	0.06	0.008
6	0.00	0.10	0.36	0.79	0.83	0.18	0.003	0.055	0.06	0.46	0.41	0.038	0.070	0.06	0.012
7	0.00	0.12	0.22	0.84	0.83	0.02	0.003	0.055	0.04	0.52	0.68	0.040	0.959	0.06	0.018
8	0.03	0.08	0.30	0.92	0.83	0.02	0.003	0.055	0.09	0.98	0.22	0.076	0.070	0.07	0.022
9	0.03	0.23	0.35	0.86	0.92	0.02	0.003	0.055	0.09	0.52	0.56	0.038	0.392	0.05	0.009
10	0.03	0.23	0.27	1.00	0.83	0.14	0.003	0.055	0.08	0.59	0.25	0.088	0.426	0.05	0.009
11	0.06	0.20	0.23	0.80	0.92	0.02	0.003	0.055	0.11	0.48	0.24	0.124	0.240	0.05	0.013
12	0.00	0.19	0.22	0.80	0.83	0.02	0.003	0.055	0.18	0.28	0.63	0.120	0.872	0.05	0.008
13	0.03	0.09	0.24	0.83	0.83	0.02	0.003	0.055	0.09	0.58	0.31	0.086	0.070	0.05	0.010
14	0.09	0.03	0.26	0.97	0.74	0.46	0.003	0.055	0.10	0.56	0.17	0.084	0.807	0.05	0.013
15	0.06	0.14	0.22	0.76	0.83	0.02	0.003	0.055	0.20	0.48	0.38	0.086	0.589	0.05	0.014
16	0.03	0.11	0.23	0.87	0.92	0.02	0.003	0.055	0.11	0.54	0.20	0.062	0.283	0.05	0.008
17	0.00	0.23	0.21	0.92	0.92	0.02	0.003	0.055	0.14	0.84	0.19	0.064	0.305	0.05	0.021
18	0.03	0.26	0.24	1.00	0.92	0.02	0.003	0.055	0.24	0.26	0.26	0.026	0.545	0.04	0.009
19	0.03	0.00	0.27	0.98	1.00	0.02	0.003	0.055	0.11	0.32	0.29	0.022	0.698	0.05	0.012
20	0.03	0.14	0.27	0.85	0.83	0.02	0.003	0.055	0.15	0.28	0.26	0.059	0.807	0.05	0.015

备注：黑色字体符合海水水质第一类标准，以海水水质第一类标准计算；红色字体符合海水水质第二类标准，以海水水质第二类标准计算；蓝色字体符合海水水质第三类标准，以海水水质第三类标准计算；粉色字体符合海水水质第四类标准，以海水水质第四类标准计算。

附表 3 调查海域沉积物样品的调查结果（2020 年 4 月）

站 位	有机 碳	硫化 物	石油 类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	10 ⁻²	10 ⁻⁶								
2	0.68	35.0	42.1	20.6	37.4	107	0.053	0.109	7.76	82.5
4	0.09	9.3	2.9	2.5	19.6	15.4	ND	ND	3.97	10.7
5	0.15	1.9	4.3	2.0	25.9	12.6	ND	ND	3.50	7.9
7	0.63	14.8	52.0	18.5	35.3	100	0.047	0.047	9.04	80.2
8	0.74	13.8	95.3	19.3	37.4	104	0.051	0.043	9.84	88.1
11	0.77	19.9	78.8	18.4	38.1	104	0.054	0.095	8.51	90.2
13	0.55	15.4	35.9	19.8	38.3	106	0.061	0.058	7.81	86.1
15	0.65	5.5	74.3	20.6	39.3	105	0.068	0.107	9.80	85.4
17	0.74	2.7	64.5	19.1	35.8	99.8	0.060	0.090	9.30	78.0
19	0.70	3.9	59.1	20.6	38.6	105	0.066	0.038	9.53	86.3

备注：ND 表示未检出。

附表 4 调查海域沉积物评价指数 S_{ij} （2020 年 4 月）

站 位	有机 碳	硫化 物	石油 类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
2	0.34	0.117	0.084	0.59	0.62	0.71	0.106	0.545	0.39	0.55
4	0.04	0.031	0.006	0.07	0.33	0.10	0.040	0.005	0.20	0.13
5	0.08	0.006	0.009	0.06	0.43	0.08	0.040	0.005	0.18	0.10
7	0.32	0.049	0.104	0.53	0.59	0.67	0.095	0.236	0.45	0.53
8	0.37	0.046	0.191	0.55	0.62	0.69	0.102	0.213	0.49	0.59
11	0.39	0.066	0.158	0.53	0.64	0.69	0.107	0.474	0.43	0.60
13	0.28	0.051	0.072	0.57	0.64	0.71	0.122	0.290	0.39	0.57
15	0.33	0.018	0.149	0.59	0.66	0.70	0.135	0.533	0.49	0.57
17	0.37	0.009	0.129	0.55	0.60	0.67	0.119	0.448	0.47	0.98
19	0.35	0.013	0.118	0.59	0.64	0.70	0.132	0.190	0.48	0.58

备注：黑色部分以海洋沉积物质量第一类标准计算得出，**红色**部分以海洋沉积物质量第二类标准计算得出。

附表 5 海洋生物质量监测结果一览表（2020 年 4 月）

站位	样品名称	调查结果（mg/kg）							
		石油 烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
A	等边浅蛤	9.0	21.4	0.18	51.3	0.52	0.008	0.35	1.42
B	近江牡蛎	22.6	143.2	0.59	237.7	1.22	0.023	0.48	1.79
C	文蛤	12.8	2.8	0.15	14.4	0.28	0.005	0.41	1.54

备注：ND 表示未检出。

附表 6 调查海域生物质量评价指数 P_i （2020 年 4 月）

站位	样品名称	石油 烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
A	等边浅蛤	0.60	0.86	0.09	0.51	0.26	0.15	0.35	0.71
B	近江牡蛎	0.45	1.43	0.29	0.48	0.61	0.46	0.48	0.90
C	文蛤	0.85	0.28	0.08	0.72	0.14	0.10	0.41	0.77

备注：黑色部分以第一类海洋生物质量标准计算得出，红色部分以第二类海洋生物质量标准计算得出，蓝色部分以第三类海洋生物质量标准计算得出。

附件 1 委托书

委 托 书

守正（厦门）工程科技有限公司：

根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，我单位拟建的“平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目”需编制环境影响评价报告。特委托贵公司开展相应的环境影响评价工作。

特此委托。

委托单位（盖章）：平潭旅游运营管理有限公司



附件 2 建设单位组织机构代码证

统一社会信用代码

91350128MA31DQK10B

营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

用于6S海星景区沙滩项目环评工作

名称

平潭旅游运营管理有限公司

注册资本

壹仟万圆整

类型

有限责任公司(法人独资)

成立日期

2017年12月22日

法定代表人

张长淮

住所

平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼11层-4

经营范围

许可项目: 旅游业务; 住宿服务; 餐饮服务; 食品销售; 食品生产; 食品互联网销售; 营业性演出; 互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营; 酒店管理; 营地服务; 名胜风景区管理; 公园、景区小型设施运营维护; 游览景区管理; 休闲观光活动; 物业管理; 停车场服务; 餐饮服务; 会议及展览服务; 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 广告设计、代理; 广告制作; 广告发布; 市场营销策划; 摄像及视频制作服务; 项目策划与公关服务; 体育竞赛组织; 组织文化艺术交流活动; 集中式快速充电站; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 票务代理服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关

平潭综合实验区市场监督管理局

2023 年 3 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件3 建设单位法人身份证、经办人身份证



仅用于68洞景区在沙滩环境作。(法人)





仅用于68海里景区东沙溪环评工作。(经办人)



中共福建省委平潭综合实验区工作委员会

专题会议纪要

〔2019〕22 号

澳前片区“八大工程”项目现场办公会纪要

2019 年 6 月 1 日上午，区党工委书记陈善光带队赴澳前片区调研“八大工程”工作开展情况，并召开现场办公会。现纪要如下：

会议充分肯定了澳前片区在“八大工程”第一阶段的工作成效。对于下一步工作，会议要求：一要以以前所未有信念决心，拼出澳前事业新天地。全区要盯紧“八大工程”既定的目标不动摇，拿出愚公移山、华山开路的决心，力戒“松松劲、歇歇脚”的懈怠思想，脚踏实地，确保如期完成第二

阶段各项目标任务。二要以以前所未有真抓实干，闯出产业发展新路子。澳前片区要紧紧抓住休闲旅游、港口经贸、两岸往来等区位优势，主动参与招商工作。各项目业主要加快项目建设，盯紧进展缓慢项目，分析滞后原因，从备战转为作战；严格项目管理、加速项目见效，定人定岗定责，掐紧时间节点，做好项目的跟踪、服务、督导工作。三要以以前所未有的“有解”思维，干出创业攻坚新氛围。全区各单位要解放思想、创新理念，上下一心、加强联动，涉及项目征迁、规划编制、政策扶持等问题，区直相关部门要想办法、出实招，把“有解”思维落实到具体行动上。对“跑马圈地”“假开工”“假施工”等浑水摸鱼的项目，由片区和责任部门提出处理建议，报区党工委研究。对于片区提请协调的具体事项，会议议定：

一、关于国际海洋生鲜城项目。（一）由区环土局牵头，镇村配合，明确2009年澳前风电场建设项目征迁红线。（二）区征安办可按项目开工节点要求，重新倒排确定过渡房拆除时间，澳前镇负责保障。（三）由澳前片区牵头，区环土局、规划局、党群工作部等部门配合，研究国际海洋生鲜城项目红线内部分区域规划问题。

二、关于平潭东澳中心渔港临港街区立面改造项目。

（一）将一期改造的房屋新增街区可视侧立面及增设卷帘门

工程量，按设计变更纳入平潭东澳中心渔港临港街区立面改造项目一并实施。（二）将未纳入东澳中心渔港临港街区立面改造一期项目的7栋房屋（含港务大楼）外立面改造、夜景工程（含渔港商业街10栋夜景灯光）、街区地面提升美化工程等纳入金井湾大道至澳前西路沿线立面景观提升改造项目中一并立项实施。（三）由欧阳晓波和吴礼源同志牵头研究东澳中心渔港公司划转相关事宜，成立工作专班，负责处理东澳中心渔港项目验收、移交、管理及周边区域开发等问题，并提出时间表和路线图。

三、关于对台邮件处理中心项目。（一）中国邮政集团福州分公司务必于2019年8月底前开工建设项目主体工程，2020年底建成投入使用。（二）由区环土局牵头，做好启动闲置土地收回程序相关准备工作，并致函中国邮政集团福州分公司，约谈其相关负责人。

四、关于猴研岛临时旅游配套应急工程项目。（一）由澳前片区牵头，区环土局、规划局协助，与平潭出入境边防检查站商谈征收或置换东澳船管站事宜。（二）由区旅游集团提前介入并负责项目接养及景区管理，后期由旅游股份公司接管。（三）由区旅游集团作为“6·8小镇”一期猴研三岛、东沙澳海滨浴场、6·8集市、岭前村油罐再造、祈愿广场等项目的业主单位，立即启动前期工作，待旅游股份公司

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域 沙滩整治修复及景区旅游提升项目 用海预审的意见

平潭旅游运营管理有限公司：

《平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目海域使用论证报告表》（以下简称《报告表》）等有关用海预审申请材料收悉。经审查，现对平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目（以下简称项目）用海预审提出如下意见：

一、项目申请用海位于澳前镇东澳村东侧海域，用海总面积为 10.4146 公顷，其中水上娱乐区用海面积 6.8492 公顷、用海期限暂定为 3 年、用海方式为“透水构筑物”“浴场、游乐场”，沙滩整治修复区用海面积 3.5654 公顷、用海期限为 1 年、用海方式为“专业航道、锚地及其他开放式”。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），项目用海类型为“游憩用海”中的“文体休闲娱乐用海”。该项目拟使用海域范围目前尚未设置海域使用权。

二、项目用海位于《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》

“澳前保留区”。经海域使用论证及专家评审,项目用海符合海洋功能区划,与其他相关规划可衔接。你司在落实好专家提出的建议和意见、用海风险防范对策措施、海洋环境保护要求及《报告表》各项内容的前提下,项目用海是可行的。

三、沙滩整治修复区属于公共活动空间,要确保其公共属性。项目周边目前存在的海域使用活动及设施有沿岸沙滩和海水浴场公众亲水活动、渔民传统习惯性“讨小海”活动、渔业养殖等,你司应与相关利益者进行协商,妥善处理好利益关系,特别是要确保与沿岸沙滩和公众亲水活动的安全,以保障项目的顺利推进。

四、由守正(厦门)工程科技有限公司编制的《报告表》已按专家组评审意见修改完善,《报告表》编制基本符合《海域使用论证技术导则》(国海发〔2010〕22号)的要求,提出的海域使用管理对策及措施总体可行,论证结论总体可信,《报告表》可作为审批项目用海的依据之一。

五、根据《财政部 国家海洋局印发<关于调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》(财综〔2018〕15号)有关规定,项目用海获批后,你司应逐年及时缴纳海域使用金64437.18元。

六、该项目用海已通过我局预审,你司应切实执行《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定,按程序报批用海,用海批复后依法依规用海。

本预审意见有效期为两年,自印发之日起计算。有效期

内,项目拟用海选址、面积、方式和用途等发生改变的,应当重新提出用海预审申请。

附件:平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目海域使用论证报告专家评审意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2022 年 4 月 29 日

(联系人:魏工,联系电话:13774609447)

抄送:区行政审批局,区海洋与渔业执法支队,守正(厦门)工程科技有限公司

附件 6 项目投资备案证明

2022/4/18

备案证明表打印

福建省投资项目备案证明（内资）

备案日期：2021年11月24日

编号：闽发改备[2021]A090233号

项目代码	2111-350128-04-01-516888	项目名称	平潭68海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目
企业名称	平潭旅游运营管理有限公司	企业注册类型	国有
建设性质	新建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区澳前镇东澳村东沙澳海滩
主要建设内容及规模	建设内容：本项目拟在平潭东澳村东侧海域68海里景区建设海滨浴场、充气海上城堡、浮桥、水上休闲平台等旅游娱乐设施，另外，拟对后方沙滩开展整治修复。主要建筑物面积:0平方米，新增生产能力（或使用功能）:0		
项目总投资	774.0000万元	其中：土建投资0.0000万元，设备投资 0.0000万元（其中，拟进口设备、技术用汇0.0000万美元），其他投资 774.0000万元	
建设起止时间	2021年11月至2021年11月		
平台综合实验区行政审批局 2021年11月24日			

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责
福建省发展和改革委员会监制

附件 7 声环境现状监测报告



福建创投环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: CTHJ (2023) 030610



项目名称: 平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复
及景区旅游提升项目、山边陆岛交通码头工程环
境影响评价噪声监测

委托单位: 守正 (厦门) 工程科技有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 2023 年 3 月 10 日

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼 (中领科技大厦) 三层
电话: 0591-87898221 传真: 0591-87898221 E-mail: fjcthj@163.com 邮编: 350108



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 22131205A006

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学科技园2号科研楼
(中领科技大厦) 三层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建创投环境检测有限公司承担。

许可使用标志



22131205A006

发证日期: 2022年12月21日

有效期至: 2028年12月20日

发证机关: 福建省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

福建创投环境检测有限公司

报告说明

1. 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效; 本报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改、增删无效; 不得部分复制报告, 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效; 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责, 本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提, 若委托方提供的信息(如生产工况、检测点位等)存在错误、偏离或与实际情况不符, 本公司不承担由此引起的责任。

3. 委托方自行送样的, 检测数据仅对送检的样品负责, 对送检样品的来源不负责, 对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准, 本报告不得用作商业广告。委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本公司不承担任何责任。任何对本报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造的行为都是违法的, 将被依法追究责任。

5. 本公司保证检测的客观公证性, 并对委托方的商业秘密履行保密义务。

6. 委托单位对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本公司提出, 本公司将及时予以受理并反馈意见。无法保存、复现的样品, 不予受理。



1.检测信息

委托方	名称	守正（厦门）工程科技有限公司				
	地址	福建省厦门市湖里区仙岳路 47 号东渡文化古玩城 2 号楼 305 室				
	联系人	柳文奎	联系电话	13779965264	邮 编	/
	委托项目	平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目、山边陆岛交通码头工程环境影响评价噪声监测				
检测内容	噪声	检测项目	环境噪声	检测点位	N1~N7	
		样品来源	现场测试	检测频次	昼夜各测 1 次	
		检测人员	卞勋涛 李海申	检测日期	2023 年 3 月 6 日	
备注	1、本报告只作为“平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目、山边陆岛交通码头工程环境影响评价噪声监测”检测依据！其他项目引用无效。 2、本报告中的检测项目、点位、频次均依据委托方提供的检测方案或文件。					

2.检测依据

序号	检测项目	检测方法	检测仪器
1	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688 声校准器 AWA6221B 型

3.检测结果

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
2023 年 3 月 6 日	N1 (E119.847498°, N25.463011°)	50	43
	N2 (E119.848629°, N25.462440°)	55	43
	N3 (E119.847617°, N25.461286°)	56	43
	N4 (E119.868168°, N25.561641°)	48	42
	N5 (E119.868785°, N25.563966°)	48	44
	N6 (E119.867235°, N25.564382°)	49	45
	N7 (E119.883252°, N25.564057°)	48	45

4.检测说明

4.1 检测点位示意图见报告附件

4.2 检测期间气象参数

检测日期	天气情况	温度℃	湿度%	大气压 KPa	风速 m/s	风向
3 月 6 日	晴	12~26	48~55	100.3~100.5	3.0~3.7	东北风

报告结束

编 制: 张如兰 审 核: 陈香琴 签 发: 牛自来 签发日期: 2023.3.10

报告附件
检测点位示意图



附件 8 专家组意见

平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升 项目环境影响报告表技术审查专家组意见

2023 年 3 月 31 日至 4 月 2 日,平潭综合实验区自然资源与生态环境局召集三名专家(名单附后)对守正(厦门)工程科技有限公司(环评单位)编制的《平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目环境影响报告表》进行函审,函审专家经认真审阅相关材料,形成专家组意见如下:

一、项目概况及环境可行性

(一) 项目概况

项目由平潭旅游运营管理有限公司投资建设,经平潭综合实验区行政审批局以闽发改备[2021]A090233 号备案,拟在平潭东澳村东侧海域 68 海里景区建设海滨浴场、充气海上城堡、浮桥、水上休闲平台等旅游娱乐设施。拟建设施为浮式结构,采用浮筒、浮箱作为浮体材料,通过锚块、锚链进行固定。建成后可供游人行走,也可停靠摩托艇、小型游艇、小型帆船、水上自行车等水上休闲设施。另外,拟对后方沙滩开展整治修复,清理沙滩上的养殖废弃物、海漂垃圾、尖锐物品等。项目后方陆域已建有游客服务中心,服务中心内可配套淋浴室、卫生间等设施,本项目无另行建设配套建筑。工程总投资 774 万元。

(二) 项目的环境可行性

项目建设符合国家产业政策,符合平潭综合实验区总体规划和实验区生态环境分区管控准入要求。项目建设在落实报告表提出的生态保护和污染防治措施,加强环境管理,确保不对自然海岸线产生不良

环境影响的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

二、报告表编制质量

报告表编制基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信。报告表需修改完善以下内容：

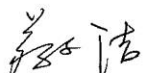
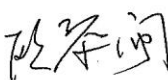
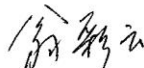
（1）进一步明确项目的建设性质和项目组成。补充平潭 68 海里景区建设现状、环保基础设施建设现状调查评价，以及与本项目的关系分析。

（2）明确项目的上位规划及规划符合性。分析阐明项目与平潭综合实验区近岸海域生态环境分区管控要求的符合性，并予明晰的叠图分析。

（3）细化项目依托环保设施的基本情况（数量、布置、依托可行性等）的分析和说明。补充项目总平布置图、环保设施布置图，阐明生活污水与市政管网的衔接关系，并予明确图示。

（4）核实固废产生量，对岸滩清理固体废物、运营期固体废物提出分类收集要求，明确收集设施的可行性及处置去向。

（5）明确项目施工期和运营期环保措施，核实环保投资估算。

专家组： 



2023 年 4 月 2 日

附件9 复核意见

《平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游 提升项目环境影响报告表》复核意见

2023 年 3 月 31 日至 4 月 2 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局召集三名专家对守正(厦门)工程科技有限公司(环评单位)编制的《平潭 68 海里景区东沙澳沿岸海域沙滩整治修复及景区旅游提升项目环境影响报告表》进行函审，形成了专家组意见。其后，环评单位根据专家组意见对报告表进行了修改和完善。经复核，修改后的报告表编制符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》要求，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信，基本符合上报审批的要求。

复核:



2023 年 4 月 10 日